



Berekening constructie

Verbouwing van het pand aan de Herenstraat 64 te Leiden



Opdrachtgever : Nederlandse Bouwgroep

Datum : 25 maart 2025
Datum wijziging A :

Opdrachtnummer : 224873

Berekeningnummer : D-101

Gezien door de constructeurs
van de gemeente Leiden.

12 augustus 2025  Leiden

Project : Verbouwing pand
Herenstraat 64
Leiden

Architect : Ballieux Organic architects

Onderdeel : Fundering en overige constructies

Betreft : Gewichts- en sterkte berekening

Bijbehorende tekening : ..

Opgesteld door : ing. A.P. van Dijke

Wijzigingsnummers :

Inhoudsopgave

	Pag.nr.
1. Inleiding	4
2. Uitgangspunten berekening	5
2.1 Materiaalgegevens	
2.2 Gebruikte rekensoftware	
2.3 Gehanteerde normen	
2.4 Belastinguitgangspunten	
2.5 Uitgangspunten windbelasting	
2.6 Aangenomen belastingen	
3. Tussenvloer	9
4. Begane grond	

1. Inleiding

In dit rapport wordt de constructieberekening gepresenteerd van de verbouwing van het pand aan de Herenstraat 64 te Leiden

De constructie bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen:

- Het aanbrengen van een nieuwe tussenvloer
- Een enkele doorbraak
- Een nieuwe begane grondvloer tpv de nieuwe dragende wanden

De huidige dakconstructie blijft ongewijzigd

2. Uitgangspunten berekening

2.1 Materiaalgegevens

- Betonsterkteklasse : C20/25 (fundering)
- Sterkte betonstaal : B500
- Sterkte constructiestaal : S235
- Kwaliteit bouten : 8.8
- Kwaliteit ankers : RVS
- Houtsterkte : C18
- Kwaliteit kalkzandsteen : CS12
- Kwaliteit mortel : M5

2.2 Gebruikte rekensoftware

- versie
- Matrixframe : 5.4
- Constructeurstoolbox : 5.4
- Matrixgeo : 5.4
- Hilti PROFIS Anchor : 3.0.49
- Diverse spreadsheets

2.3 Gehanteerde normen

- NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp
- NEN-EN 1991 Belastingen op constructies
- NEN-EN 1992 Betonconstructies
- NEN-EN 1993 Staalconstructies

2.4 Belastinguitgangspunten

- Bouwwerkaanduiding : Woongebouw
- Betrouwbaarheidsklasse : RC2
- Gevolgklasse : CC2 (laag)
- Ontwerplevensduur : 50 jaar

Belastingklasse en momentaanfactoren

- Categorie A: woon- en verblijfsruimtes
- Categorie H: daken en regenwater
- Windbelasting

Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2	reductie levensduur
0,40	0,50	0,30	1,00
0,00	0,00	0,00	n.v.t.
0,00	0,20	0,00	1,00

Belastingsfactoren ULS

- Permanente belasting : $\gamma_g = 1,35$ en $\xi\gamma_g = 1,20$
 $\gamma_g = 0,90$ (ongunstig)
- Veranderlijke belasting : $\gamma_q = 1,50$

2.5 Uitgangspunten windbelasting

- Windgebied en omgeving : Gebied II; Bebouwd
- Hoogte gebouw (z) : 8,50 m
- Terreinorografiefactor (c_0) : 1,00
- Bouwwerkfactor ($c_s c_d$) : 1,00
- Waarschijnlijkheidsfactor (c_{prob}) : 1,00
- Stuwdruk wind (q_p) : 0,63 kN/m²
- Reductiefactor uitw. druk (k_{red}) : 0,85
- Uitwendige drukcoefficient (c_{pe}) :

		Zone	D		E	
	diepte (d)	h/d	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
Langsrichting	8,00	1,06	0,80	1,00	-0,50	-0,50
Dwarsrichting	5,00	1,70	0,80	1,00	-0,54	-0,54

Verdiepingsvloer

	ψ_0	Q_k (kN)	q_k (kN/m ²)	g_k (kN/m ²)
Ver. Bel. Cat A: Vloeren	0,4	3,00	1,75	
Toeslag voor separaties			0,50	
Afwerkvloer d = 50 mm				1,00
Staalplaatbetonvloer d = 120 mm				2,16
Plafondafwerking				0,20
			2,25	3,36

Begane grondvloer

	ψ_0	Q_k (kN)	q_k (kN/m ²)	g_k (kN/m ²)
Ver. Bel. Cat A: Vloeren	0,4	3,00	1,75	
Toeslag voor separaties			0,50	
Afwerkvloer d = 70 mm				1,40
Betonvloer d = 200 mm				4,80
			2,25	6,20

Begane grondvloer

	ψ_0	Q_k (kN)	q_k (kN/m ²)	g_k (kN/m ²)
Ver. Bel. Cat. B: Kantoorruimten	0,5	3,00	2,50	
Toeslag voor separaties			0,50	
Afwerkvloer d = 70 mm				1,40
Betonvloer d = 200 mm				4,80
			3,00	6,20

Metselwerken

Halfsteens	d = 100 mm	2,00 kN/m ²
Steens / spouwmuur	d = 200 mm	4,00 kN/m ²

Pui

0,50 kN/m²

2.6 Aangenomen belastingen

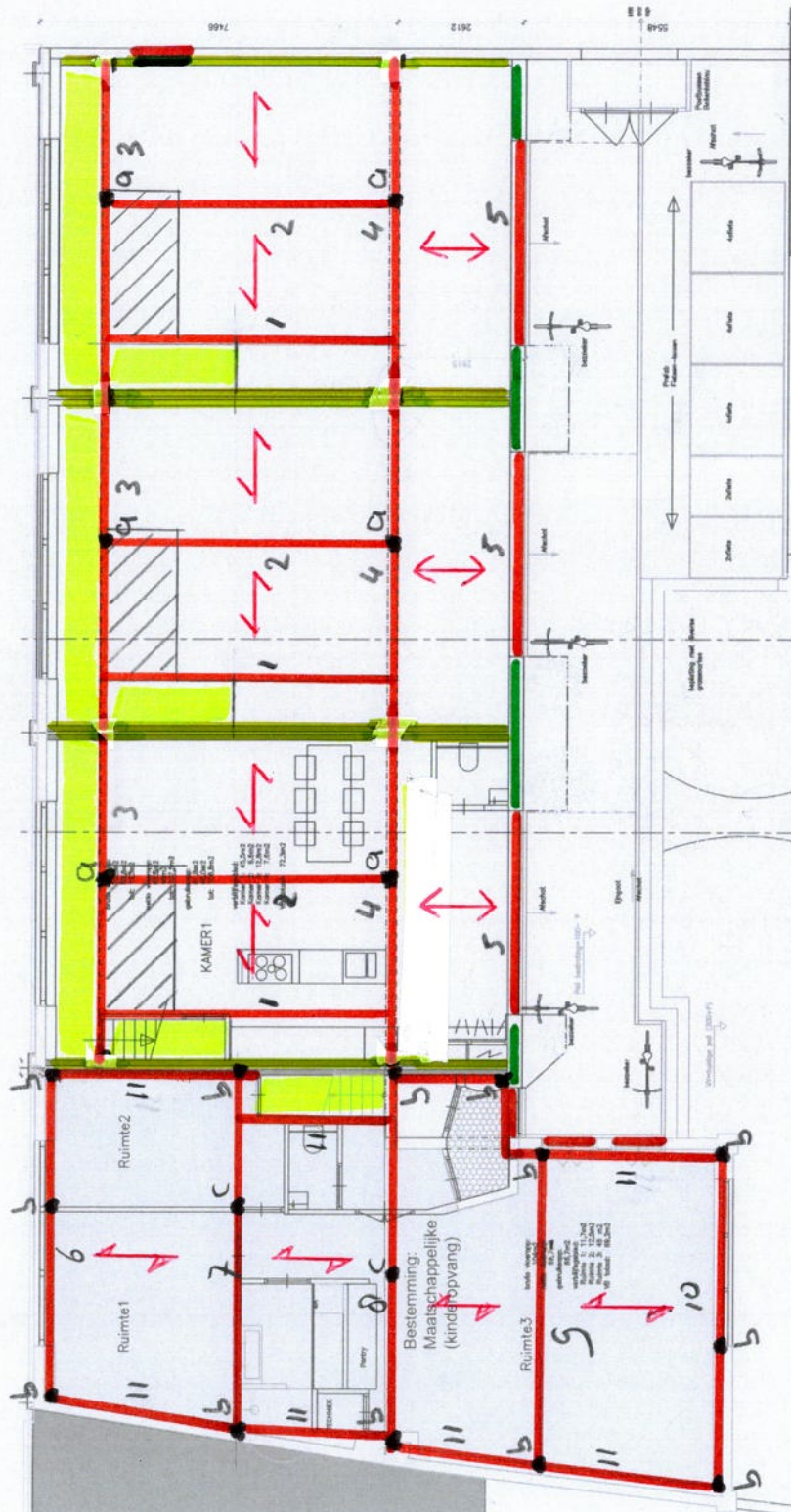
<u>Dak schuin</u>	$\alpha = 45^\circ$ $\mu_1 = 0,40$	ψ_0	Q_k (kN)	q_k (kN/m ²)	g_k (kN/m ²)
Sneeuwbelasting		0,0		0,28	
Ver. Bel. Cat. H: Daken (<10m ²)		0,0	2,00	0,00	
Pannendak compleet	0,75 / $\cos 45^\circ$				1,06
				0,28	1,06

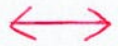
<u>Dak (plat)</u>	$\alpha = 0^\circ$ $\mu_1 = 0,80$	ψ_0	Q_k (kN)	q_k (kN/m ²)	g_k (kN/m ²)
Sneeuwbelasting		0,0		0,56	
Ver. Bel. Cat. H: Daken (<10m ²)		0,0	2,00	1,00	
Sedum					1,00
Dakafwerking en isolatie					0,20
Houten balklaag en beschot					0,30
Plafondafwerking					0,20
				0,56	1,70

<u>Tussenvloer</u>	ψ_0	Q_k (kN)	q_k (kN/m ²)	g_k (kN/m ²)
Ver. Bel. Cat A: Vloeren	0,4	3,00	1,75	
Toeslag voor separaties			0,50	
Houten balklaag en beschot				0,30
Plafondafwerking				0,20
			2,25	0,50

<u>Tussenvloer tpv badkamer</u>	ψ_0	Q_k (kN)	q_k (kN/m ²)	g_k (kN/m ²)
Ver. Bel. Cat A: Vloeren	0,4	3,00	1,75	
Toeslag voor separaties			0,50	
Lewisvloer				1,00
Houten balklaag en beschot				0,30
Plafondafwerking				0,20
			2,25	1,50

3. Tussenvloer



-  Spanrichting nieuwe balklaag 59x156 mm hoh 600 mm
-  Spanrichting nieuwe balklaag 59x171 mm hoh 600 mm
 - Tpv arcering lewisvloer toepassen 59x171 mm hoh 400 mm
-  Spanrichting nieuwe staalplaatbetonvloer Hody 60 d=120 mm
-  Zelfdragende betonlatei
-  Nieuw kalkzandsteen d=120 mm
-  Nieuwe stalen ligger, opleglengte 120 mm taa
 - 1 : HE 160A
 - 2 : HE 160B
 - 3 : HE 160A
 - 4 : HE 160A met bovenplaat ivm opvang gevel
 - 5 : L 100x200x12 opleggen op 2 houten stijlen
 - 6 : HE 120B
 - 7 : HE 140B
 - 8 : HE 140B
 - 9 : HE 200B zeeg 25 mm
 - 10 : HE 120B
 - 11 : HE 100A
-  Nieuwe houtskeletbouwwand
 - Stijlen 38x140 mm hoh 400 mm
 - Bekleden met multiplex d=18 mm
 - Naast opening 2 stijlen toepassen onderling bevestigen
-  Nieuwe stalen kolom
 - a : Ø121x 6,3 mm
 - b : HE 100A
 - c : k 80x80x6,3
 - Tpv gevel bevestigen met verticale slobgaten aan bestaand

Staalconstructie indien nodig brandwerend bekleden

Gevellateien volgens opgave leverancier

HODY 60 staaldikte 0,75 mm - Maximale overspanning [m]

VLOERDIKTE (MM)	ONGESTEMPELD (M)	ENKELVELDS 				
		BELASTING (EXCL. VLOER) [KN/M²]				
		2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
100	2,35	4,15	3,85	3,50	3,20	2,95
110	2,29	4,45	4,15	3,80	3,45	3,20
120	2,22	4,75	4,40	4,00	3,65	3,35

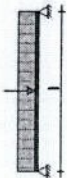
Belastingen op liggers verdieping

						Q	G	
1	eg	tussenvloer	1,75	x	0,50		0,9	kN/m
	v.b.	tussenvloer	1,75	x	2,25 x 1,00	3,9		kN/m
						3,9	0,9	kN/m
	eg	tussenvloer badkamer	1,25	x	1,50		1,9	kN/m
	v.b.	tussenvloer badkamer	1,25	x	2,25 x 1,00	2,8		kN/m
	lengte	6000				2,8	1,9	kN/m
2	eg	tussenvloer	2,50	x	0,50		1,3	kN/m
	v.b.	tussenvloer	2,50	x	2,25 x 1,00	5,6		kN/m
						5,6	1,3	kN/m
	eg	tussenvloer badkamer	2,50	x	1,50		3,8	kN/m
	v.b.	tussenvloer badkamer	2,50	x	2,25 x 1,00	5,6		kN/m
	lengte	6000				5,6	3,8	kN/m
3	eg	leuning					0,5	kN/m
	lengte	3500-2500					0,5	kN/m
4	eg	dak	1,30	x	1,70		2,2	kN/m
	eg	dak	1,00	x	1,06		1,1	kN/m
	eg	tussenvloer	0,30	x	0,50		0,2	kN/m
	v.b.	tussenvloer	0,30	x	2,25 x 1,00	0,7		kN/m
		gevel	2,50	x	4,00 x 0,80		8,0	kN/m
	lengte	3500-2500				0,7	11,4	kN/m
5	eg	dak	1,30	x	1,70		2,2	kN/m
	v.b.	dak	1,30	x	1,50 x 1,00	2,0		kN/m
	lengte	4200				2,0	2,2	kN/m

[illegible]

Projectomschrijving	Projectnummer
Onderdeel	Constructeur
Opdrachtgever	Eenheden
Bestand	m, mm, kN, kNm

1. VLOER (NEN-EN1995:2011/NB:2013)



PROFIELGEGEVENS: HT-GS 59 X 171

Sterkte klasse	C18
Staaflengte	3.000 m
hoh afstand	0.400 m
L _{sys}	Beschot kwaliteit
L _t	Beschot dikte
	C18
	18 mm

BELASTINGEN

Permanent Eigen gewicht 0.10 kN/m²; Isolatie 0.10 kN/m²; beschot 0.10 kN/m²; plafond 0.15 kN/m²; overig 1.00 kN/m²; Totaal 1.45 kN/m²
 Opgelegd q_k 2.25 kN/m²; u_p 0.40; u_t 0.50; u_p 0.30; Q_k 3.00 kN
 Bijzonder F_{ijl}zonder 0.00 kN; P_{ijl}zonder 0.00 kN/m²

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (6.10a + 6.10b)

Fu.C.1	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{rep}	1.35+1.45+0.60+2.25	3.30 kN/m²
Fu.C.2	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{rep}	1.20+1.45+1.50+2.25	5.11 kN/m²
Fu.C.3	p = yG-G _{rep}	1.35+1.45	1.95 kN/m²
	F = yQ-F _{rep}	0.60+3.00	1.80 kN
Fu.C.4	p = yG-G _{rep}	1.20+1.45	1.74 kN/m²
	F = yQ-F _{rep}	1.50+3.00	4.50 kN
Bi.C.1	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{rep}	1.00+1.45+0.30+2.25	2.12 kN/m²

MAX UC SNEDEKRACHT

Comb.	N _{Ed} N _{t,Ed}	V _{y,Ed}	V _{z,Ed}	M _{y,Ed}	M _{z,Ed}
Fu.C.1	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00
Fu.C.2	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00
Fu.C.3	0.00	0.00	0.54	1.69	0.00
Fu.C.4	0.00	0.00	1.36	2.81	0.00
Bi.C.1	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00

UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE

Fu.C.1	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	5.168 / 11.077+0.7-0 / 13.35	0.47	Ok
Fu.C.2	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	7.997 / 11.077+0.7-0 / 13.35	0.72	Ok
Fu.C.3	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	5.884 / 11.077+0.7-0 / 13.35	0.53	Ok
	NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V ₂)	0.081 / 2.092	0.04	Ok
Fu.C.4	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	9.787 / 11.077+0.7-0 / 13.35	0.88	Ok
	NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V ₂)	0.202 / 2.092	0.10	Ok
Bi.C.1	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	3.319 / 11.077+0.7-0 / 13.35	0.30	Ok

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND

Ka.C.1	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{rep}	1.00+1.45+0.40+2.25	2.35 kN/m²
Ka.C.2	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{rep}	1.00+1.45+1.00+2.25	3.70 kN/m²
Qu.C.1	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{rep}	1.00+1.45+0.30+2.25	2.12 kN/m²

--	--

Ka.C (w₁) p = yG-G_{rep} 1.00+1.45 1.45 kN/m²

UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE

L/250	Limiet w _{max}	12.0 mm	L/333	Limiet w ₂ +w ₃	9.0 mm
-------	-------------------------	---------	-------	---------------------------------------	--------

Comb.	w ₃	w _{td}	w _{max}	w ₂ +w ₃	UC (w _{max})	UC (w ₂ +w ₃)
Ka.C.1	1.7	6.9	6.9	4.1	0.57	0.46
Ka.C.2	4.3	9.5	9.5	6.7	0.79	0.75
	mm	mm	mm	mm		

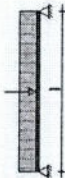
UITGEVOERDE CONTROLES

Doorsnede	NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V ₂)	0.824 / 2.092	0.39	Ok
Doorsnede	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	9.787 / 11.077+0.7-0 / 13.35	0.88	Ok
Doorbuigingen	NEN-EN1995#7.2 NEN-EN1990#A1.4.3 (4)	9.5 / 12.0	0.79	Ok

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging
 Ligger Ok

Projectomschrijving	Projectnummer
Onderdeel	Constructeur
Opdrachtgever	Eenheden
Bestand	m, mm, kN, kNm

1. VLOER (NEN-EN1995:2011/NB:2013)



PROFIELGEGEVENS: HT-GS 59 X 171

Sterfte klasse	C18
Staal lengte	3.000 m
hoh afstand	0.600 m
	Beschot kwaliteit
	Beschot dikte
	C18
	18 mm

BELASTINGEN

Permanent Eigen gewicht 0.06 kN/m²; Isolatie 0.10 kN/m²; beschot 0.10 kN/m²; plafond 0.15 kN/m²; Totaal 0.41 kN/m²
 Opgelagd Qk 2.25 kN/m²; qk 0.40; q1 0.50; q2 0.30; Qk 3.00 kN
 Bijzonder Fb/zonder 0.00 kN; P/zijzander 0.00 kN/m²

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (6.10a + 6.10b)

Fu.C.1	p = yG-G_rep+yQ-Q_rep	1.35+0.41+0.60+2.25	1.91 kN/m²
Fu.C.2	p = yG-G_rep+yQ-Q_rep	1.20+0.41+1.50+2.25	3.87 kN/m²
Fu.C.3	p = yG-G_rep	1.35+0.41	0.56 kN/m²
	F = yQ-F_rep	0.60+3.00	1.80 kN
Fu.C.4	p = yG-G_rep	1.20+0.41	0.50 kN/m²
	F = yQ-F_rep	1.50+3.00	4.50 kN
Bi.C.1	p = yG-G_rep+yQ-Q_rep	1.00+0.41+0.30+2.25	1.09 kN/m²

MAX UC SNEDEKRACHT

Comb.	Nc.Ed Nt.Ed	Vy.Ed	Vz.Ed	My.Ed	Mz.Ed
Fu.C.1	0.00	0.00	-0.00	1.29	0.00
Fu.C.2	0.00	0.00	-0.00	2.61	0.00
Fu.C.3	0.00	0.00	0.69	1.41	0.00
Fu.C.4	0.00	0.00	1.72	2.91	0.00
Bi.C.1	0.00	0.00	-0.00	0.74	0.00
	kN	kN	kN	kNm	kNm

UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE

Fu.C.1	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	4.481 / 11.077+0.70 / 13.35	0.40	Ok
Fu.C.2	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	9.089 / 11.077+0.70 / 13.35	0.82	Ok
Fu.C.3	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	4.892 / 11.077+0.70 / 13.35	0.44	Ok
	NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V2)	0.102 / 2.092	0.05	Ok
Fu.C.4	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	10.116 / 11.077+0.70 / 13.35	0.91	Ok
	NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V2)	0.255 / 2.092	0.12	Ok
Bi.C.1	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	2.556 / 11.077+0.70 / 13.35	0.23	Ok

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND

Ka.C.1	p = yG-G_rep+yQ-Q_rep	1.00+0.41+0.40+2.25	1.31 kN/m²
Ka.C.2	p = yG-G_rep+yQ-Q_rep	1.00+0.41+1.00+2.25	2.66 kN/m²
Qu.C.1	p = yG-G_rep+yQ-Q_rep	1.00+0.41+0.30+2.25	1.09 kN/m²
Ka.C.(w1)	p = yG-G_rep	1.00+0.41	0.41 kN/m²

UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE

L/250	Limiet Wmax	12.0 mm	L/333	Limiet w2+w3	9.0 mm
-------	-------------	---------	-------	--------------	--------

Comb.	w3	wtot	wmax	w2+w3	UC (Wmax)	UC (w2+w3)
Ka.C.1	2.6	5.6	5.6	4.4	0.47	0.49
Ka.C.2	6.4	9.5	9.5	8.3	0.79	0.92
	mm	mm	mm	mm		

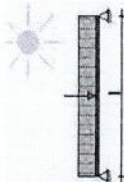
UITGEVOERDE CONTROLES

Doorsnede	NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V2)	0.736 / 2.092	0.35	Ok
Doorsnede	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	10.116 / 11.077+0.70 / 13.35	0.91	Ok
Doorbuigingen	NEN-EN1995#7.2\NEN-EN1990#A1.4.3 (4)	8.3 / 9.0	0.92	Ok

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging
 Ligger Ok

Projectomschrijving	Projectnummer
Onderdeel	Constructeur
Opdrachtgever	Enheden
Bestand	m, mm, kN, kNm

1. PLATDAK (NEN-EN1995:2011/NB:2013)



PROFIELGEGEVENS: HT-GS 59 X 156

Sterkte klasse	C18
Staal lengte	2.600 m
hoh afstand	0.600 m
L _{sys}	Beschot kwaliteit
L _t	Beschot dikte
	C18
	20 mm

BELASTINGEN

Permanent	Eigen gewicht 0.06 kN/m²; Isolatie 0.20 kN/m²; beschot 0.15 kN/m²; plafond 0.15 kN/m²; overig 1.00 kN/m²; Totaal 1.56 kN/m²
Opgelegd	q _k 1.00 kN/m²; w _p 0.00; w ₁ 0.00; w ₂ 0.00; Q _k 1.50 kN
Wind	Winddruk 0.19 kN/m²; Windzuiging -1.29 kN/m²
Sneeuw	Psneeuw 1.50 kN/m²
Regenwater	Niveau dhw 0.000 m
Bijzonder	Fijzonder 0.00 kN; Bijzonder 0.00 kN/m²

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (6.10a + 6.10b)

Fu.C.1	p = yG-G _{rep}	1.35-1.56	2.10 kN/m²
Fu.C.2	p = yG-G _{rep}	0.90-1.56	1.40 kN/m²
Fu.C.3	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{rep}	1.20-1.56+1.50-1.00	3.37 kN/m²
Fu.C.4	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{wind_druk}	1.20-1.56+1.50-0.19	2.15 kN/m²
Fu.C.5	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{wind_zuiging}	0.90-1.56+1.50-(-1.29)	-0.53 kN/m²
Fu.C.6	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{sneeuw}	1.20-1.56+1.50-1.50	4.12 kN/m²
Fu.C.7	p = yG-G _{rep}	1.20-1.56	1.87 kN/m²
	F = yQ-F _{rep}	1.50-1.50	2.25 kN
Bi.C.1	p = yG-G _{rep}	1.00-1.56	1.56 kN/m²
Bi.C.2	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{wind_druk}	1.00-1.56+20-0.19	1.60 kN/m²
Bi.C.3	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{wind_zuiging}	1.00-1.56+20-(-1.29)	1.30 kN/m²

MAX UC SNEDEKRACHT

Comb.	N _{Ed} N _{lEd}	V _{Ed}	V _{2Ed}	M _{yEd}	M _{zEd}
Fu.C.1	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00
Fu.C.2	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
Fu.C.3	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00
Fu.C.4	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00
Fu.C.5	0.00	0.00	-0.00	-0.27	0.00
Fu.C.6	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00
Fu.C.7	0.00	0.00	0.82	2.02	0.00
Bi.C.1	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00
Bi.C.2	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00
Bi.C.3	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
	kN	kN	kN	kNm	kNm

UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE

Fu.C.1	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	4.457 / 8.308+0.7-0 / 10.012	0.54	Ok
Fu.C.2	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	2.971 / 8.308+0.7-0 / 10.012	0.36	Ok

2025-03-25 12:01:27

Matrix Tools® 6.1 SP4

1

--	--

Fu.C.3	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	7.14 / 11.077+0.7-0 / 13.35	0.64	Ok
Fu.C.4	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	4.566 / 12.462+0.7-0 / 15.018	0.37	Ok
Fu.C.5	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	1.128 / 12.462+0.7-0 / 15.018	0.09	Ok
Fu.C.6	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	8.729 / 12.462+0.7-0 / 15.018	0.70	Ok
Fu.C.7	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	8.423 / 11.077+0.7-0 / 13.35	0.76	Ok
	NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V ₂)	0.134 / 2.092	0.06	Ok
Bi.C.1	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	3.301 / 8.308+0.7-0 / 10.012	0.40	Ok
Bi.C.2	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	3.382 / 12.462+0.7-0 / 15.018	0.27	Ok
Bi.C.3	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	2.755 / 12.462+0.7-0 / 15.018	0.22	Ok

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND

Ka.C.1	p = yG-G _{rep}	1.00-1.56	1.56 kN/m²
Ka.C.2	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{rep}	1.00-1.56+1.00-1.00	2.56 kN/m²
Ka.C.3	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{wind_druk}	1.00-1.56+1.00-0.19	1.75 kN/m²
Ka.C.4	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{wind_zuiging}	1.00-1.56+1.00-(-1.29)	0.27 kN/m²
Ka.C.5	p = yG-G _{rep} +yQ-Q _{sneeuw}	1.00-1.56+1.00-1.50	3.06 kN/m²
Qu.C.1	p = yG-G _{rep}	1.00-1.56	1.56 kN/m²
Ka.C.(w ₁)	p = yG-G _{rep}	1.00-1.56	1.56 kN/m²

UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE

L/250	Limiet w _{max}	10.4 mm	L/250	Limiet w ₂ +w ₃	10.4 mm
Comb.	w ₃	w ₁ Ed	w ₂ +w ₃	UC (w _{max})	UC (w ₂ +w ₃)
Ka.C.1	0.0	5.3	5.3	0.51	0.19
Ka.C.2	2.1	7.4	7.4	4.1	0.71
Ka.C.3	0.4	5.7	5.7	2.4	0.55
Ka.C.4	-2.7	2.6	2.6	-0.8	0.07
Ka.C.5	3.2	8.5	8.5	5.2	0.50
	mm	mm	mm		

UITGEVOERDE CONTROLES

Doorsnede	NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V ₂)	0.604 / 2.092	0.29	Ok
Doorsnede	NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11)	8.423 / 11.077+0.7-0 / 13.35	0.76	Ok
Doorbuidingen	NEN-EN1995-7.2#NEN-EN1990#A1.4.3 (4)	8.5 / 10.4	0.82	Ok

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging

Ligger Ok

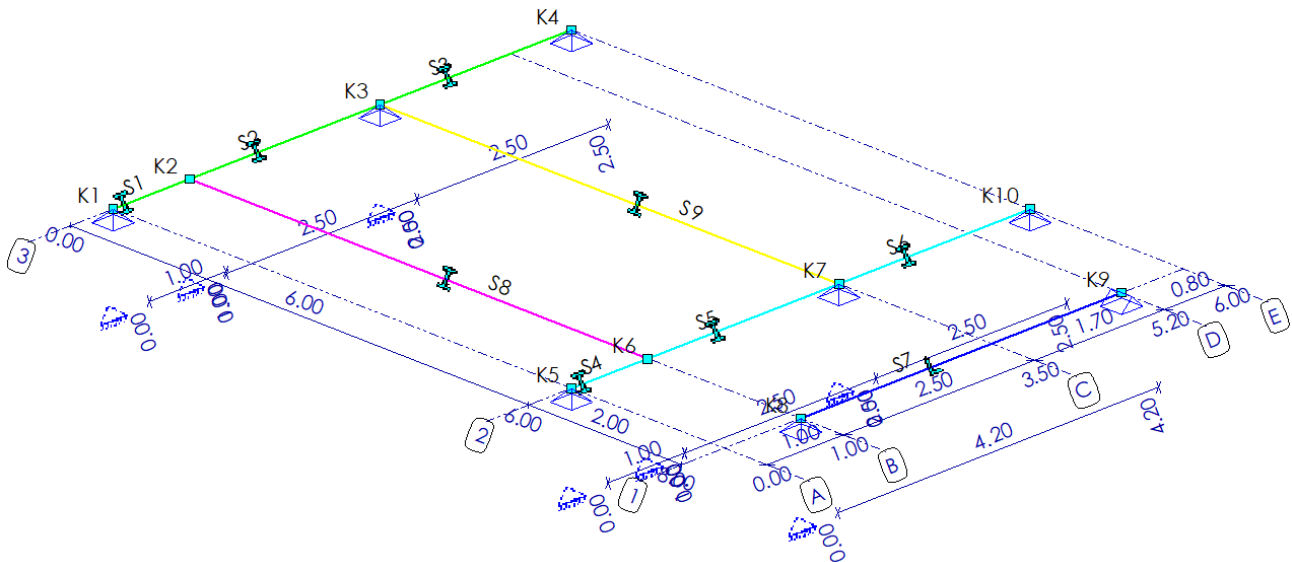
2025-03-25 12:01:27

Matrix Tools® 6.1 SP4

2

www.vandijkebv.nl		2408 AN Alphen aan den Rijn		tel. (0172) 49 52 00	
RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU VAN DIJKE BV					
Projectomschrijving	Verbouwing van het pand aan de Herenstraat 64 te Leiden		Projectnummer	224873	
Onderdeel	Profiel 1-5		Constructeur	APvD	
Opdrachtgever	Ballieux		Eenheden	m, mm, kN, kNm	
Bestand	S:\PROJEKTEN\2024\2024 (800-899)\224873 Herenstraat 64, Leiden\CONSTRUCTEUR\01 REKENBESTANDEN\04 WE\Profiel 1-5.mxf				

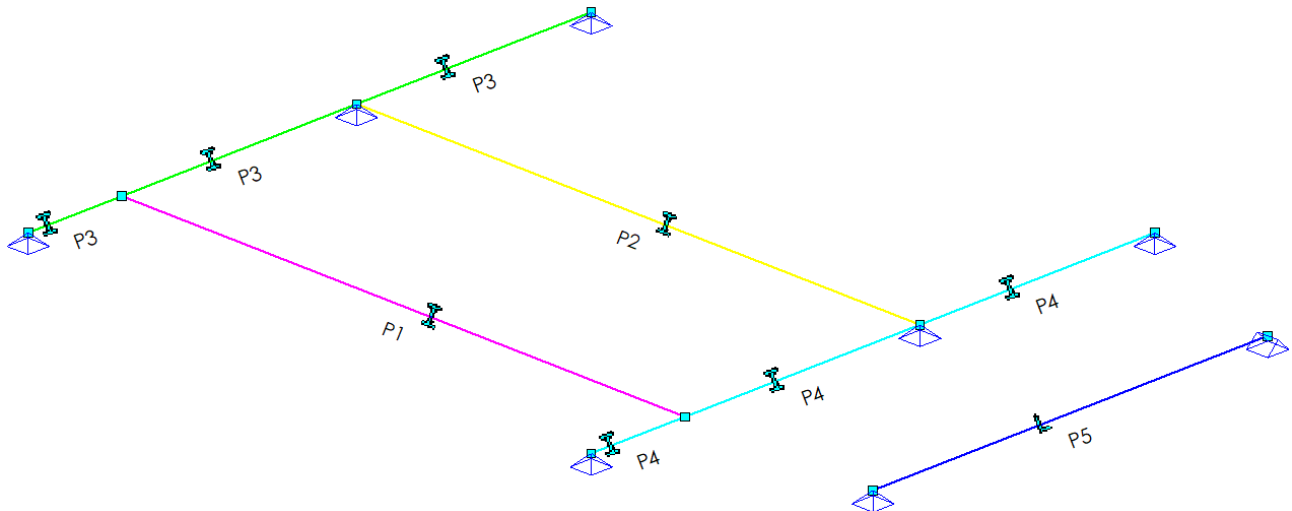
Constructie



STAVEN

Staaft	Knoop-B	Knoop-E	X-B	X-E	Y-B	Y-E	Lengte	Profiel	Positie
S1	K1	K2	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	P3	0.000 - 1.000 (L)
S2	K2	K3	1.000	3.500	0.000	0.000	2.500	P3	0.000 - 2.500 (L)
S3	K3	K4	3.500	6.000	0.000	0.000	2.500	P3	0.000 - 2.500 (L)
S4	K5	K6	0.000	1.000	6.000	6.000	1.000	P4	0.000 - 1.000 (L)
S5	K6	K7	1.000	3.500	6.000	6.000	2.500	P4	0.000 - 2.500 (L)
S6	K7	K10	3.500	6.000	6.000	6.000	2.500	P4	0.000 - 2.500 (L)
S7	K8	K9	1.000	5.200	8.000	8.000	4.200	P5	0.000 - 4.200 (L)
S8	K6	K2	1.000	1.000	6.000	0.000	6.000	P1	0.000 - 6.000 (L)
S9	K7	K3	3.500	3.500	6.000	0.000	6.000	P2	0.000 - 6.000 (L)
			m	m	m	m	m		m

Profielen



PROFIELEN

Profiel	Profielnaam	It	Iz Materiaal	Hoek
P1	HE160A	1.2194e+05	6.1557e+06 S235	0
P2	HE160B	3.1237e+05	8.8923e+06 S235	0
P3	HE160A	1.2194e+05	6.1557e+06 S235	0
P4	HE160A	1.2194e+05	6.1557e+06 S235	0
P5	L 200 x 100 x 12	1.5718e+05	2.4722e+06 S235	0

mm⁴mm⁴

°

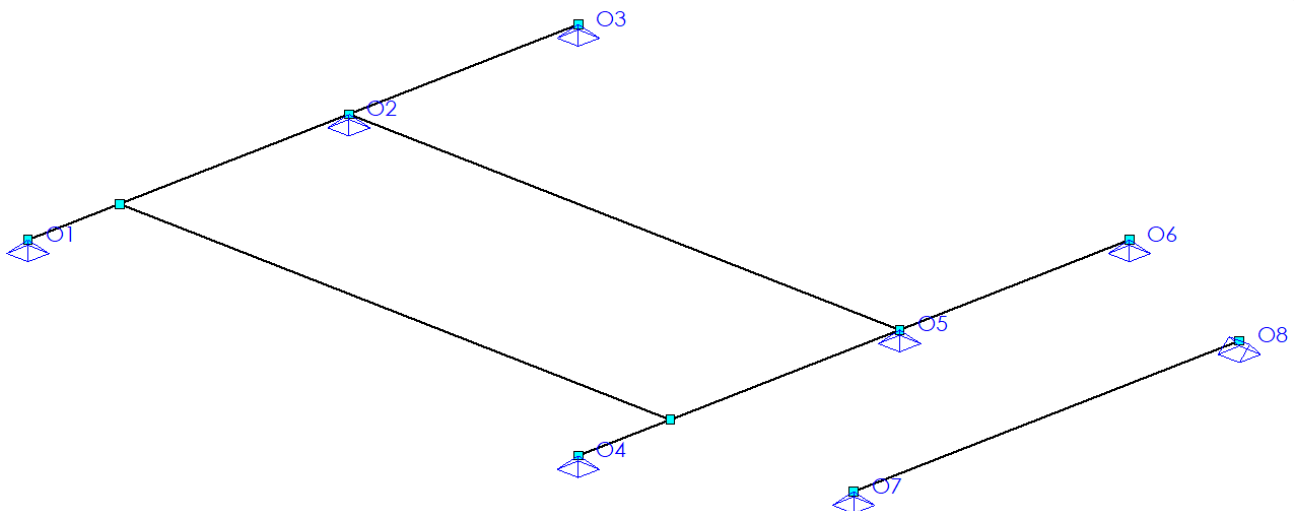
MATERIALEN

Materiaalnaam	Poison	Dichtheid	E-Modulus	Uitzettingcoëff
S235	0.30	79	2.1000e+05	12.0000e-06

kN/m³N/mm²

C°m

Randvoorwaarden

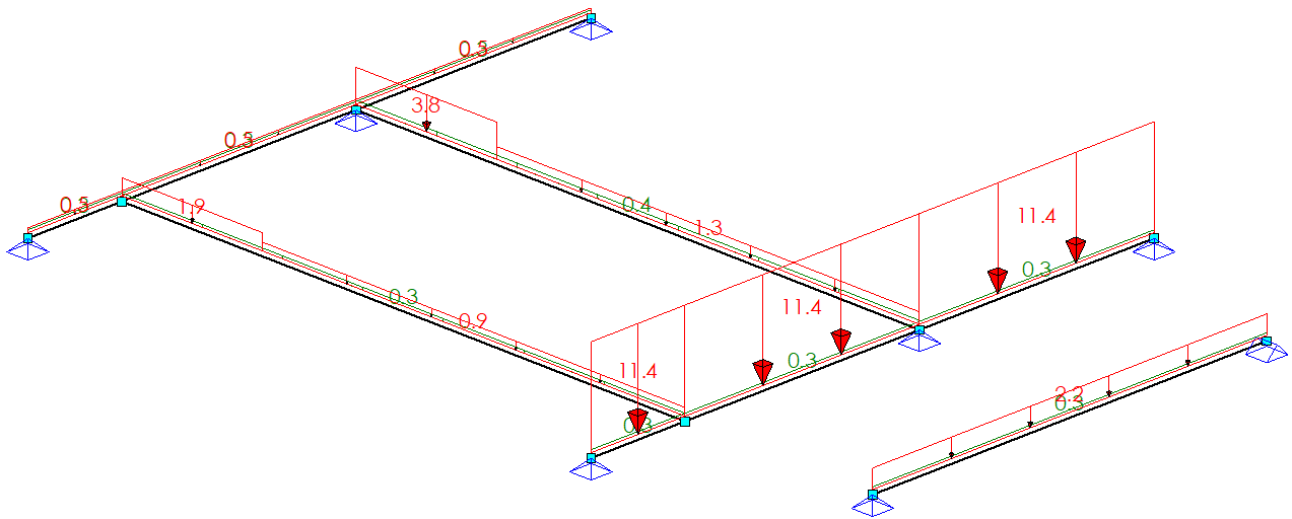
**OPLEGGINGEN**

Oplegging	Object	Positie	Z	Xr	Yr
O1	S1	0.000	Vast	Vrij	Vrij
O2	S2	2.500 (L)	Vast	Vrij	Vrij
O3	S3	2.500 (L)	Vast	Vrij	Vrij
O4	S4	0.000	Vast	Vrij	Vrij
O5	S5	2.500 (L)	Vast	Vrij	Vrij
O6	S6	2.500 (L)	Vast	Vrij	Vrij
O7	S7	0.000	Vast	Vrij	Vrij
O8	S7	4.200 (L)	Vast	Vast	Vrij

m kN/m kNm/rad kNm/rad

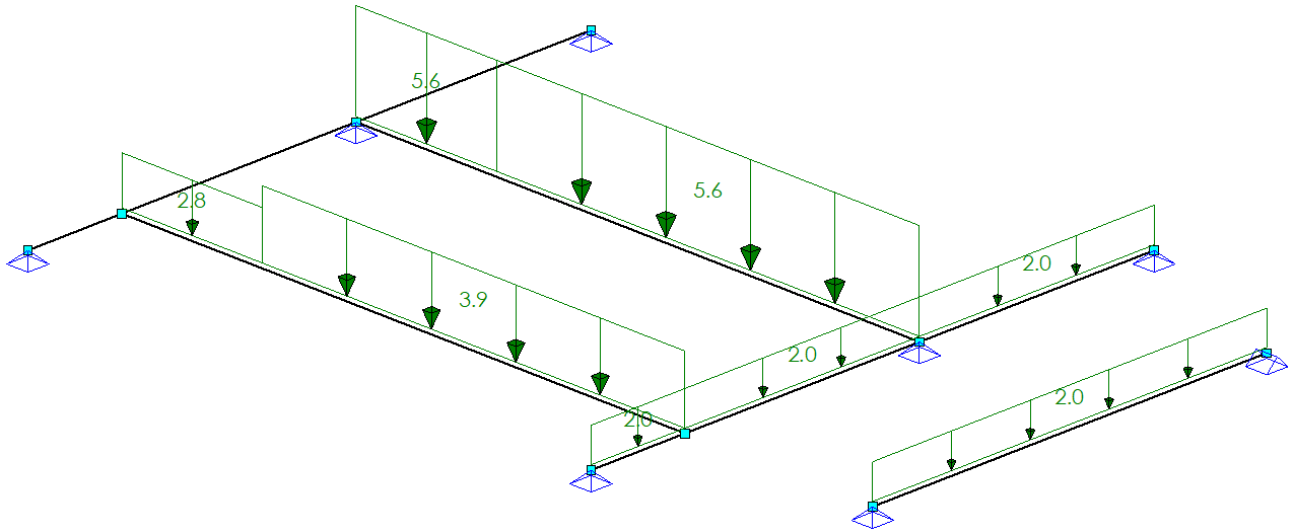
BELASTINGSGEVALLEN TYPEN

Label	Omschrijving	B.G.Type	Gunstig/Ong.	Element	Niveau	Veld	ψ_0	ψ_1	ψ_2	C_{prob} UGT/GGT
B.G.1	Permanent	Permanent	-		N.v.t.	N.v.t.				
B.G.2	Verdeelde veranderlijke belasting	Verdeelde veranderlijke belasting	-	Cat. A - Niet- gemeenschappelijke vloeren	1	1	0.40	0.50	0.30	1.00/1.00
B.G.2.1	Verdeelde veranderlijke belasting (1)	Verdeelde veranderlijke belasting	-	Cat. A - Niet- gemeenschappelijke vloeren	1	1	0.40	0.50	0.30	1.00/1.00

B.G.1: Permanent**B.G.1: PERMANENT**

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting	Staat of knoop	Omschrijving
qG	1.0	1.0	0.000	L	Z	S1-S9	
q	0.9	0.9	0.000	4.500	Z	S8	
q	1.9	1.9	4.500	6.000 (L)	Z	S8	
q	1.3	1.3	0.000	4.500	Z	S9	
q	3.8	3.8	4.500	6.000 (L)	Z	S9	
q	0.5	0.5	0.000	L	Z	S1-S3	
q	11.4	11.4	0.000	L	Z	S4-S6	
q	2.2	2.2	0.000	4.200 (L)	Z	S7	
Som lasten		Z: 108.3					
			m	m			

B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting (Generatief)



B.G.2: VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING (GENERATIEF)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting	Staat of knoop	Omschrijving
q	2.0	2.0	0.000	L	Z	S4-S7	
q	3.9	3.9	0.000	4.500	Z	S8	
q	2.8	2.8	4.500	6.000 (L)	Z	S8	
q	5.6	5.6	0.000	4.500	Z	S9	
q	5.6	5.6	4.500	6.000 (L)	Z	S9	
			m	m			

BELASTINGSCOMBINATIES

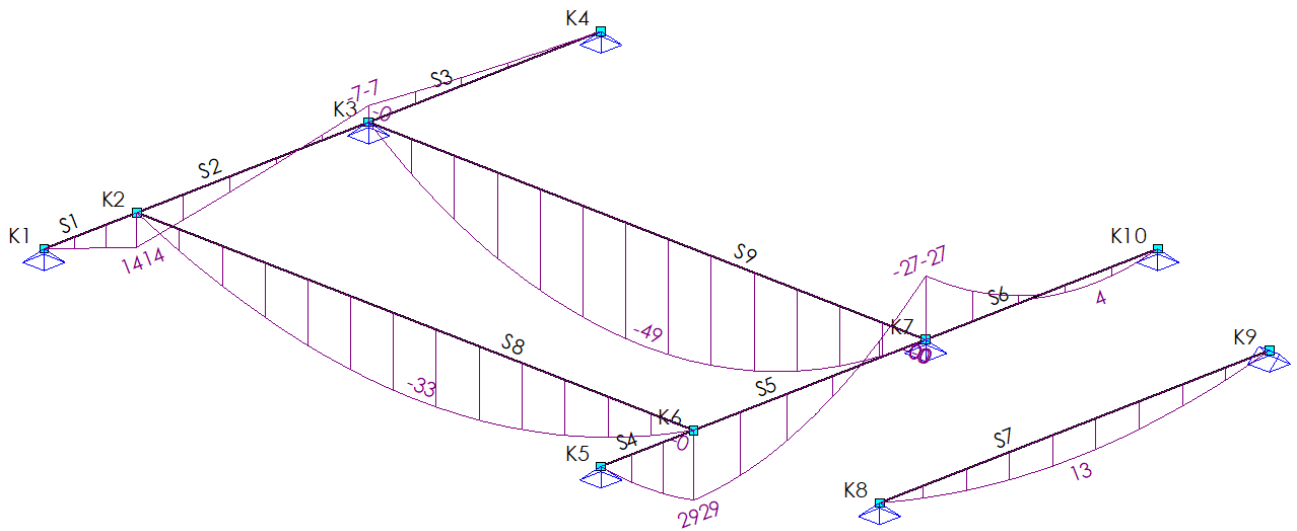
Fundamenteel

B.G.	Omschrijving	Fu.C.1	Fu.C.2
B.G.1	Permanent	1.20	1.35
B.G.2.1	Verdeelde verande...	1.50	0.60

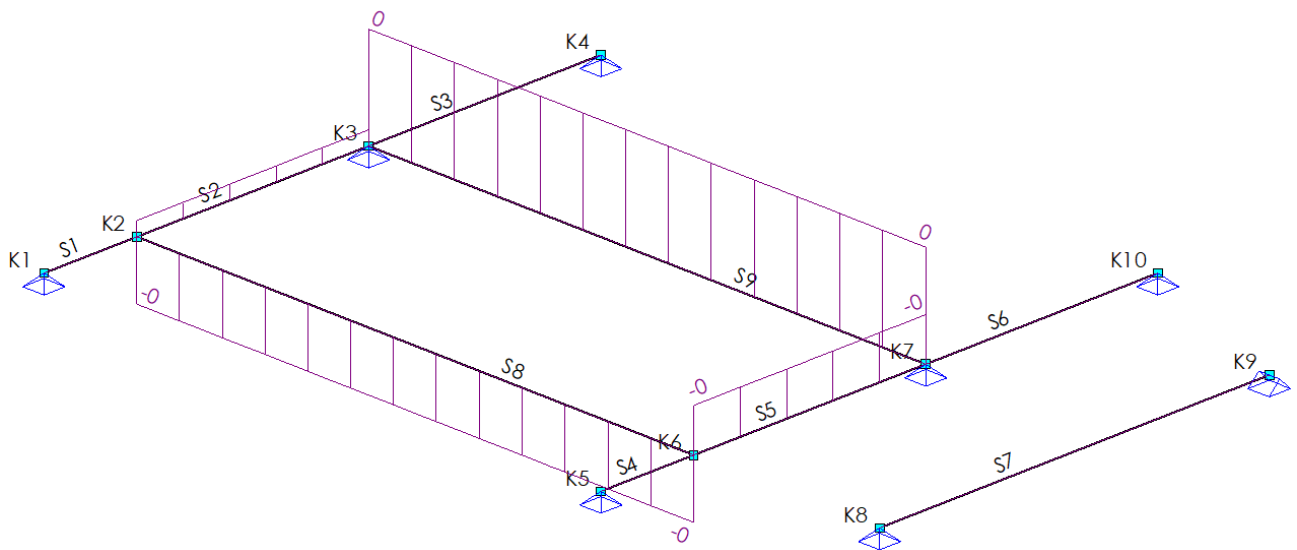
Karakteristiek

B.G.	Omschrijving	Ka.C.(w1)	Ka.C.1	Ka.C.2
B.G.1	Permanent	1.00	1.00	1.00
B.G.2.1	Verdeelde verande...		0.40	1.00

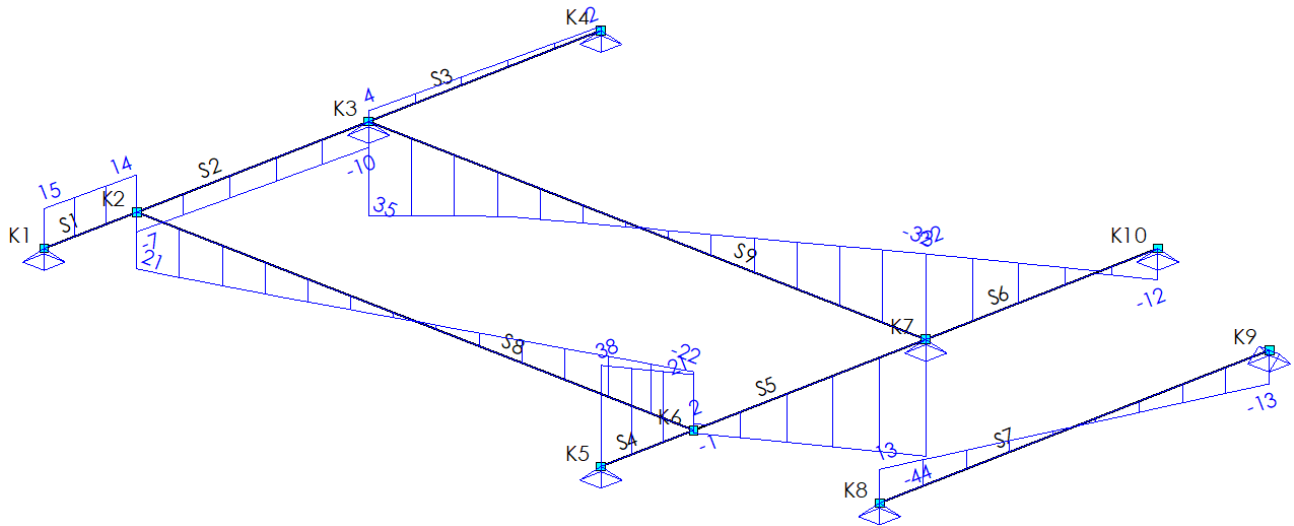
Fu.C. Omhullende Momenten (My)



Fu.C. Omhullende Torsiemomenten



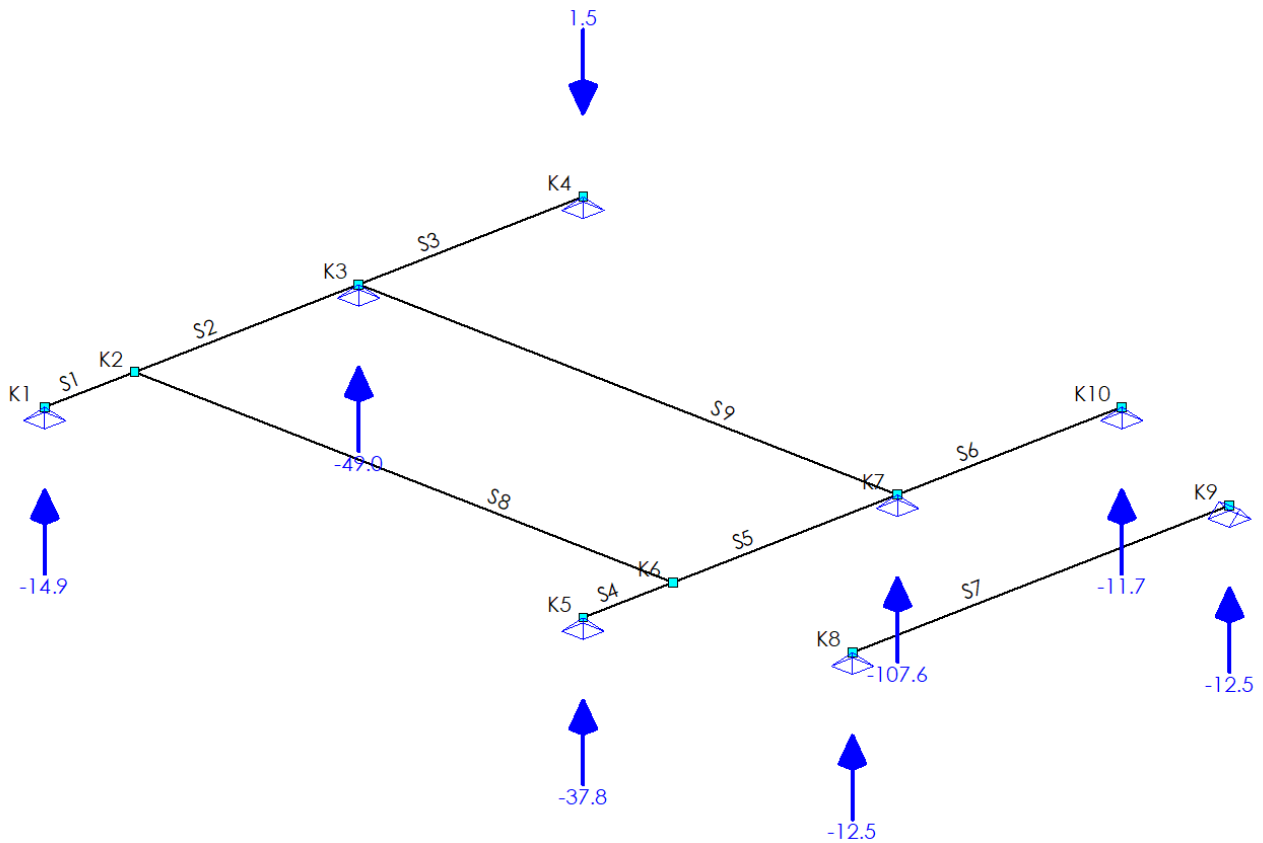
Fu.C. Omhullende Dwarskracht (Vz)



EXTREME STAAFKRACHTEN

Staat	Veld	B.C.	M _b	M _{max}	xM _{max}	M _e	xM ₀	xM ₀	V _b	V _{max}	V _e	M _{x_b}	M _{x_e}
Fundamenteel													
S1	Veld 1 (0.000 - 1.000)	Fu.C.1	0			14			15	15	14	0	0
S2	Veld 1 (0.000 - 2.500)		14			-7	1.767		-7	-10	-10	-0	-0
	Veld 1 (0.000 - 2.500)	Fu.C.2	9			-5	1.771		-4	-7	-7	-0	-0
S3	Veld 1 (0.000 - 2.500)	Fu.C.1	-7			0			4	4	2	0	0
S4	Veld 1 (0.000 - 1.000)		0			29			38	38	21	0	0
S5	Veld 1 (0.000 - 2.500)		29			-27	1.793		-1	-44	-44	-0	-0
	Veld 1 (0.000 - 2.500)	Fu.C.2	23	23	0.146	-24	1.797		2	-40	-40	-0	-0
S6	Veld 1 (0.000 - 2.500)	Fu.C.1	-27	3	1.875	-0	1.249		32	32	-11	0	0
	Veld 1 (0.000 - 2.500)	Fu.C.2	-24	4	1.813	-0	1.127		31	31	-12	0	0
S7	Veld 1 (0.000 - 4.200)	Fu.C.1	0	13	2.100	0			13	13	-13	0	0
	Veld 1 (0.000 - 4.200)	Fu.C.2	0	10	2.100	0			10	10	-10	0	0
S8	Veld 1 (0.000 - 6.000)	Fu.C.1	-0	-33	2.988	0			-22	-22	21	-0	-0
	Veld 1 (0.000 - 6.000)	Fu.C.2	-0	-18	3.033	0			-12	13	13	-0	-0
S9	Veld 1 (0.000 - 6.000)	Fu.C.1	0	-49	3.054	-0			-32	35	35	0	0
	Veld 1 (0.000 - 6.000)	Fu.C.2	0	-28	3.111	-0			-18	21	21	0	0
m			kNm	kNm	m	kNm	m	m	kN	kN	kN	kNm	kNm

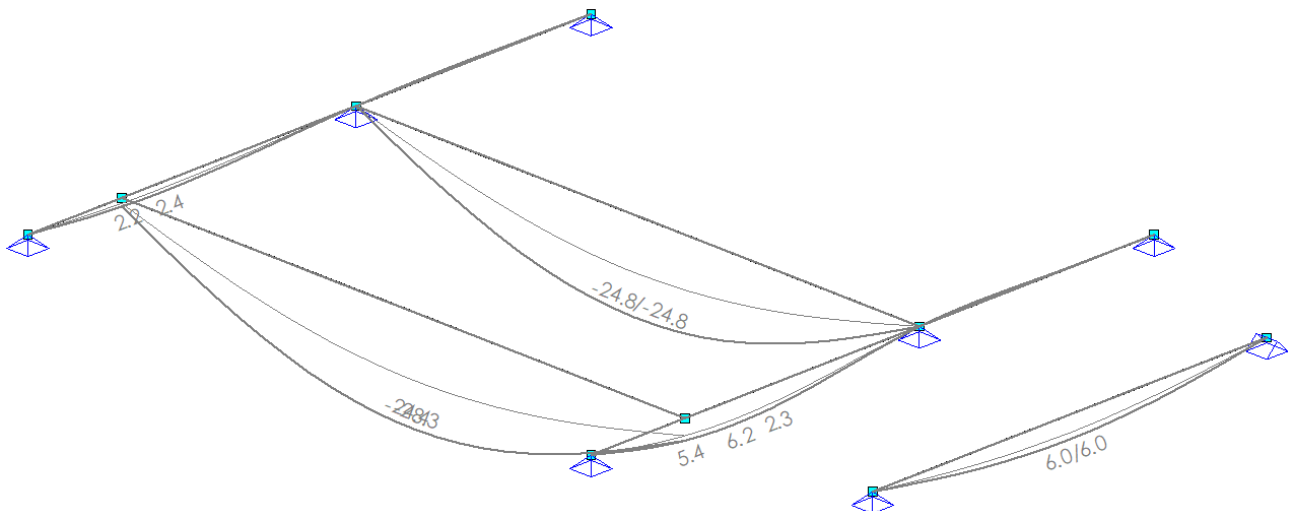
Fu.C. Omhullende Oplegreacties

**OPLEGREACTIES (FUNDAMENTEEL)**

B.C.	Oplegging	Positie	Z	Xr	Yr
Fu.C.1	O1	S1 0.000	-14.9	0.0	0.0
	O2	S2 2.500	-49.0	0.0	0.0
		(L)			
	O3	S3 2.500	1.5	0.0	0.0
		(L)			
	O4	S4 0.000	-37.8	0.0	0.0
	O5	S5 2.500	-107.6	0.0	0.0
		(L)			
Fu.C.2	O6	S6 2.500	-10.7	0.0	0.0
		(L)			
	O7	S7 0.000	-12.5	0.0	0.0
	O8	S7 4.200	-12.5	0.0	0.0
		(L)			
	Som Reacties		-243.6		
	Som Lasten		243.6		
			kN	kNm	kNm

B.C.	Oplegging	Positie	Z	Xr	Yr
O3	S3	2.500 (L)	0.5	0.0	0.0
O4	S4	0.000	-31.5	0.0	0.0
O5	S5	2.500 (L)	-88.6	0.0	0.0
O6	S6	2.500 (L)	-11.7	0.0	0.0
O7	S7	0.000	-9.5	0.0	0.0
O8	S7	4.200 (L)	-9.5	0.0	0.0
Som Reacties			-191.6		
Som Lasten			191.6		
			kN	kNm	kNm

Ka.C. Omhullende Doorbuigingen

**EXTREME DOORBUIGINGEN (KARAKTERISTIEK)**

Staaf	Veld	B.C.	Knoop Begin		Staaf			Knoop Eind
			Z	Z'afst	Z'	Z' glb dist	Z' glb	Z
S1	Veld 1 (0.000 - 1.000)	Ka.C.2	0.0	0.576	0.2	1.000	2.2	2.2
S2	Veld 1 (0.000 - 2.500)		2.2	0.886	0.8	0.440	2.4	-0.0
S4	Veld 1 (0.000 - 1.000)		0.0	0.568	0.5	1.000	5.4	5.4
S5	Veld 1 (0.000 - 2.500)		5.4	0.928	2.3	0.515	6.2	-0.0
S6	Veld 1 (0.000 - 2.500)		0.0	0.602	-0.6	0.602	-0.6	0.0
S7	Veld 1 (0.000 - 4.200)		0.0	2.100	6.0	2.100	6.0	-0.0
S8	Veld 1 (0.000 - 6.000)		-5.4	2.999	-24.4	2.916	-28.3	-2.2
S9	Veld 1 (0.000 - 6.000)		0.0	3.018	-24.8	3.018	-24.8	-0.0
m			mm	m	mm	m	mm	mm

CONSTRUCTIEDELEN

Constructiedeel	Staaft/staven
C1	S1
C2	S2
C3	S3
C4	S4
C5	S5
C6	S6
C7	S7
C8	S8
C9	S9

INVOER GEGEVENS**KIPSTEUNENGEGEVEN**

Staaft	Profiel	Begin	Eind	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C1-V1 (0.000-1.000)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C2-V1 (0.000-2.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C3-V1 (0.000-2.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C4-V1 (0.000-1.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C5-V1 (0.000-2.500)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C6-V1 (0.000-2.500)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C7-V1 (0.000-4.200)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C8-V1 (0.000-6.000)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C9-V1 (0.000-6.000)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum

DOORBUIGINGGEGEVENS

Staaft	Constructietype	Toetsing	Zeeg Z'	Zeegvorm	w _{max}	w ₂ + w ₃	Abs. limiet w ₂ + w ₃
C1-V1 (0.000-1.000)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C2-V1 (0.000-2.500)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C3-V1 (0.000-2.500)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C4-V1 (0.000-1.000)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C5-V1 (0.000-2.500)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C6-V1 (0.000-2.500)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C7-V1 (0.000-4.200)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C8-V1 (0.000-6.000)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C9-V1 (0.000-6.000)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	

mm

mm

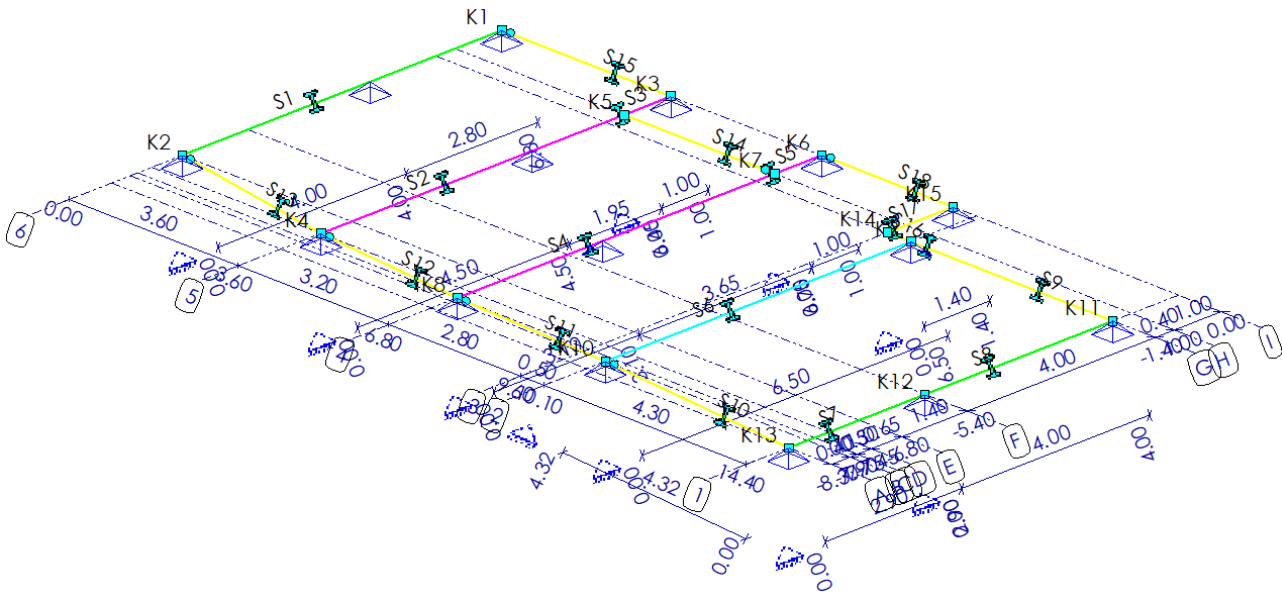
UNITY CHECK

Label	Toetsing	Combinatie	Artikel	Unity Check
C1-V1 (0.000-1.000)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.25
	Kiptoetsing	Fu.C.2	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.03
C2-V1 (0.000-2.500)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.25

Label	Toetsing	Combinatie	Artikel	Unity Check
C3-V1 (0.000-2.500)	Kiptoetsing	Fu.C.2	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.05
	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.12
	Kiptoetsing	Fu.C.2	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
C4-V1 (0.000-1.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.02
	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.51
	Kiptoetsing	Fu.C.2	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.08
C5-V1 (0.000-2.500)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.51
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.54
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.18
	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.46
C6-V1 (0.000-2.500)	Kiptoetsing	Fu.C.2	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.04
	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.50
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.93
C7-V1 (0.000-4.200)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.25
	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.57
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.76
	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.50
C8-V1 (0.000-6.000)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.59
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.73
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.51
	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.59
C9-V1 (0.000-6.000)	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.73
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.51
	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.59
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.73

www.vandijkebv.nl		2408 AN Alphen aan den Rijn		tel. (0172) 49 52 00	
RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU VAN DIJKE BV					
Projectomschrijving	Verbouwing van het pand aan de Herenstraat 64 te Leiden		Projectnummer	224873	
Onderdeel	Profiel 6-11		Constructeur	APvD	
Opdrachtgever	Ballieux		Eenheden	m, mm, kN, kNm	
Bestand	S:\PROJEKTEN\2024\2024 (800-899)\224873 Herenstraat 64, Leiden\CONSTRUCTEUR\01 REKENBESTANDEN\04 WE\Profiel 6-11.mxf				

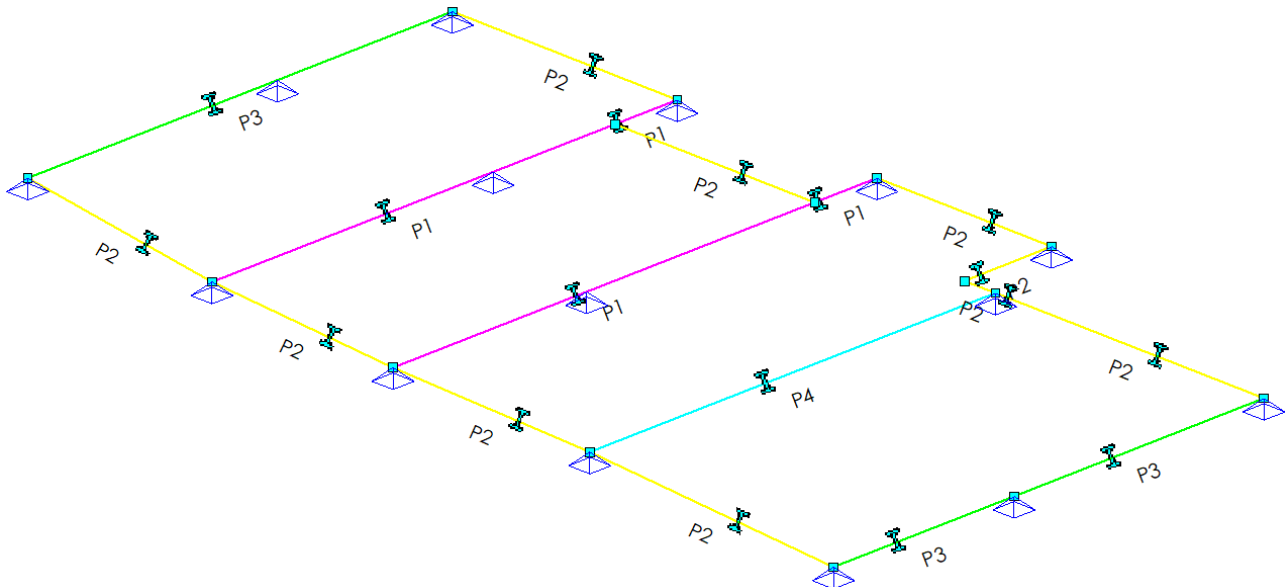
Constructie



STAVEN

Staaf	Knoop-B	Knoop-E	X-B	X-E	Y-B	Y-E	Lengte	Profiel	Positie
S1	K2	K1	-6.800	0.000	0.000	0.000	6.800	P3	0.000 - 6.800 (L)
S2	K4	K5	-7.450	-1.000	3.600	3.600	6.450	P1	0.000 - 6.450 (L)
S3	K5	K3	-1.000	0.000	3.600	3.600	1.000	P1	0.000 - 1.000 (L)
S4	K8	K7	-7.750	-1.000	6.800	6.800	6.750	P1	0.000 - 6.750 (L)
S5	K7	K6	-1.000	0.000	6.800	6.800	1.000	P1	0.000 - 1.000 (L)
S6	K10	K9	-7.900	-1.400	10.100	10.100	6.500	P4	0.000 - 6.500 (L)
S7	K13	K12	-8.300	-5.400	14.400	14.400	2.900	P3	0.000 - 2.900 (L)
S8	K12	K11	-5.400	-1.400	14.400	14.400	4.000	P3	0.000 - 4.000 (L)
S9	K11	K9	-1.400	-1.400	14.400	10.100	4.300	P2	0.000 - 4.300 (L)
S10	K13	K10	-8.300	-7.900	14.400	10.100	4.319	P2	0.000 - 4.319 (L)
S11	K10	K8	-7.900	-7.750	10.100	6.800	3.303	P2	0.000 - 3.303 (L)
S12	K8	K4	-7.750	-7.450	6.800	3.600	3.214	P2	0.000 - 3.214 (L)
S13	K4	K2	-7.450	-6.800	3.600	0.000	3.658	P2	0.000 - 3.658 (L)
S14	K7	K5	-1.000	-1.000	6.800	3.600	3.200	P2	0.000 - 3.200 (L)
S15	K3	K1	0.000	0.000	3.600	0.000	3.600	P2	0.000 - 3.600 (L)
S16	K9	K14	-1.400	-1.400	10.100	9.600	0.500	P2	0.000 - 0.500 (L)
S17	K14	K15	-1.400	0.000	9.600	9.600	1.400	P2	0.000 - 1.400 (L)
S18	K15	K6	0.000	0.000	9.600	6.800	2.800	P2	0.000 - 2.800 (L)
			m	m	m	m	m		m

Profielen



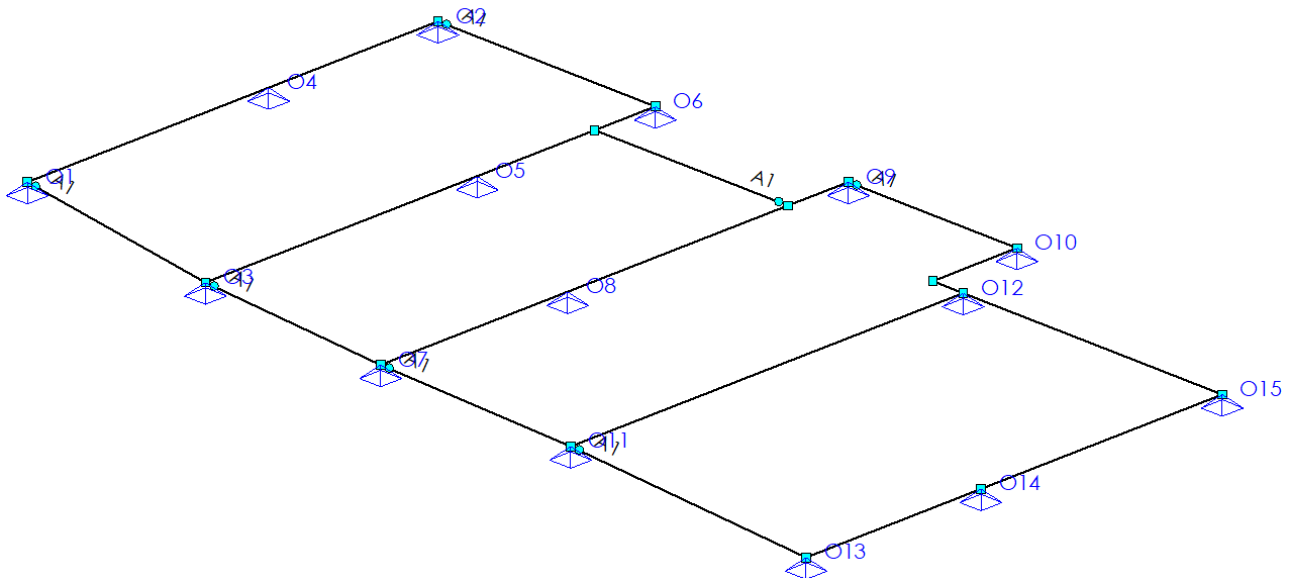
PROFIELEN

Profiel	Profielnaam	It	Iz	Materiaal	Hoek
P1	HE140B	2.0059e+05	5.4967e+06	S235	0
P2	HE120A	5.9942e+04	2.3090e+06	S235	0
P3	HE120B	1.3841e+05	3.1752e+06	S235	0
P4	HE200B	5.9281e+05	2.0034e+07	S235	0
		mm ⁴	mm ⁴		°

MATERIALEN

Materiaalnaam	Poison	Dichtheid	E-Modulus	Uitzettingcoeff
S235	0.30	79	2.1000e+05	12.0000e-06
		kN/m ³	N/mm ²	C°m

Randvoorwaarden



SCHARNIEREN

Staaf	Positie	Scharnier	Z	Xr	Yr
S10	4.319 (L[-])	A1	Vast	Vast	Vrij
S11	3.303 (L[-])	A1	Vast	Vast	Vrij
S12	3.214 (L[-])	A1	Vast	Vast	Vrij
S13	3.658 (L[-])	A1	Vast	Vast	Vrij
S14	0.000[+]	A1	Vast	Vast	Vrij
S15	3.600 (L[-])	A1	Vast	Vast	Vrij
S18	2.800 (L[-])	A1	Vast	Vast	Vrij
			m	kN/m	kNm/rad

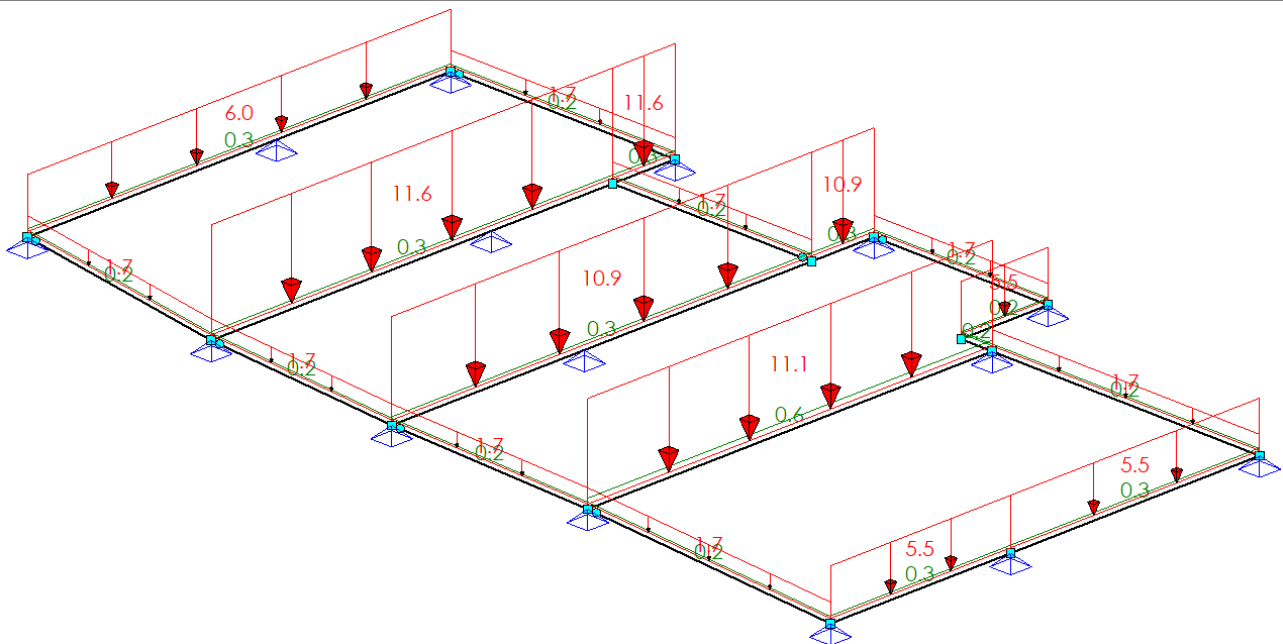
OPLEGGINGEN

Oplegging	Object	Positie	Z	Xr	Yr
O1	S1	0.000	Vast	Vrij	Vrij
O2	S1	6.800 (L)	Vast	Vrij	Vrij
O3	S2	0.000	Vast	Vrij	Vrij
O4	S1	4.000	Vast	Vrij	Vrij
O5	S2	4.500	Vast	Vrij	Vrij
O6	S3	1.000 (L)	Vast	Vrij	Vrij
O7	S4	0.000	Vast	Vrij	Vrij
O8	S4	3.100	Vast	Vrij	Vrij
O9	S5	1.000 (L)	Vast	Vrij	Vrij
O10	S17	1.400 (L)	Vast	Vrij	Vrij
O11	S10	4.319 (L)	Vast	Vrij	Vrij
O12	S6	6.500 (L)	Vast	Vrij	Vrij
O13	S7	0.000	Vast	Vrij	Vrij
O14	S7	2.900 (L)	Vast	Vrij	Vrij
O15	S8	4.000 (L)	Vast	Vrij	Vrij
			m	kN/m	kNm/rad

Oplegging	Object	Positie	Z	Xr	Yr
			m kN/m	kNm/rad	kNm/rad

BELASTINGSGEVALLEN TYPEN

Label	Omschrijving	B.G.Type	Gunstig/Ong.	Element	Niveau	Veld	Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2	C_{prob} UGT/GGT
B.G.1	Permanent	Permanent	-		N.v.t.	N.v.t.				
B.G.2	Verdeelde veranderlijke belasting	Verdeelde veranderlijke belasting	-	Cat. A - Niet- gemeenschappelijke vloeren	1	1	0.40	0.50	0.30	1.00/1.00
B.G.2.1	Verdeelde veranderlijke belasting (1)	Verdeelde veranderlijke belasting	-	Cat. A - Niet- gemeenschappelijke vloeren	1	1	0.40	0.50	0.30	1.00/1.00
B.G.2.2	Verdeelde veranderlijke belasting (2)	Verdeelde veranderlijke belasting	-	Cat. A - Niet- gemeenschappelijke vloeren	1	2	0.40	0.50	0.30	1.00/1.00

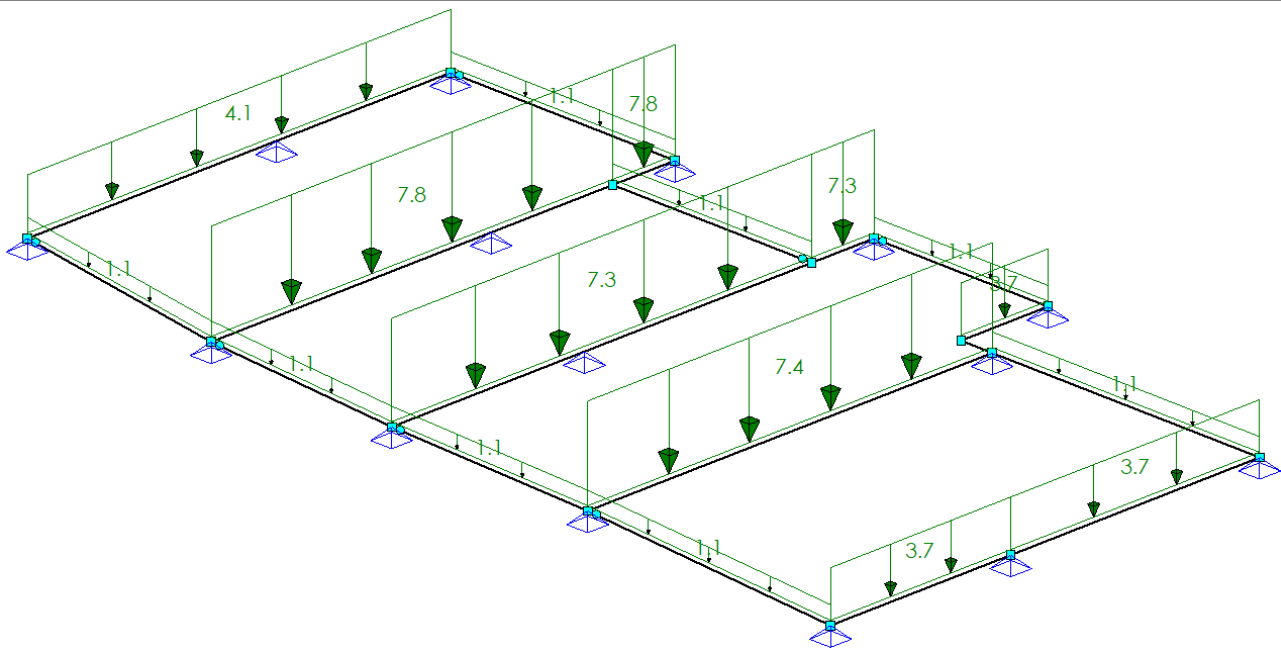
B.G.1: Permanent**B.G.1: PERMANENT**

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting	Staat of knoop	Omschrijving
qG	1.0	1.0	0.000	L	Z	S1-S18	
q	6.0	6.0	0.000	6.800 (L)	Z	S1	
q	11.6	11.6	0.000	L	Z	S2-S3	
q	10.9	10.9	0.000	L	Z	S4-S5	
q	11.1	11.1	0.000	6.500 (L)	Z	S6	
q	5.5	5.5	0.000	L	Z	S7-S8,S17	

m m

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting	Staat of knoop	Omschrijving
q	1.7	1.7	0.000	L	Z	S9-S15,S18	
Som lasten		Z: 396.6					
			m	m			

B.G.2: Verdeelde veranderlijke belasting (Generatief)



B.G.2: VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING (GENERATIEF)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting	Staat of knoop	Omschrijving
q	4.1	4.1	0.000	6.800 (L)	Z	S1	
q	7.8	7.8	0.000	L	Z	S2-S3	
q	7.3	7.3	0.000	L	Z	S4-S5	
q	7.4	7.4	0.000	6.500 (L)	Z	S6	
q	3.7	3.7	0.000	L	Z	S7-S8,S17	
q	1.1	1.1	0.000	L	Z	S9-S15,S18	
			m	m			

BELASTINGSCOMBINATIES

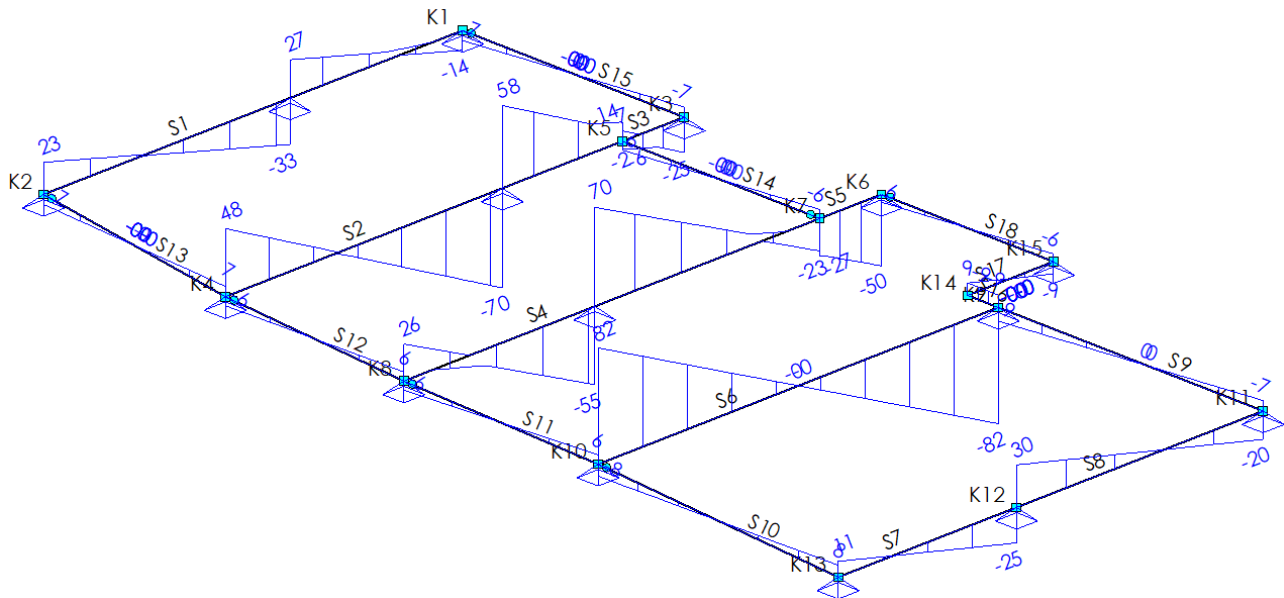
Fundamenteel

B.G.	Omschrijving	Fu.C.1	Fu.C.2	Fu.C.3	Fu.C.4	Fu.C.5	Fu.C.6
B.G.1	Permanent	1.20	1.35	1.35	1.35	1.20	1.20
B.G.2.1	Verdeelde verande...	1.50	0.60	0.60		1.50	
B.G.2.2	Verdeelde verande...	1.50	0.60		0.60		1.50

Karakteristiek

B.G.	Omschrijving	Ka.C.(w1)	Ka.C.1	Ka.C.2	Ka.C.3	Ka.C.4	Ka.C.5	Ka.C.6
B.G.1	Permanent	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
B.G.2.1	Verdeelde verande...		0.40		0.40	1.00		1.00
B.G.2.2	Verdeelde verande...			0.40	0.40		1.00	1.00

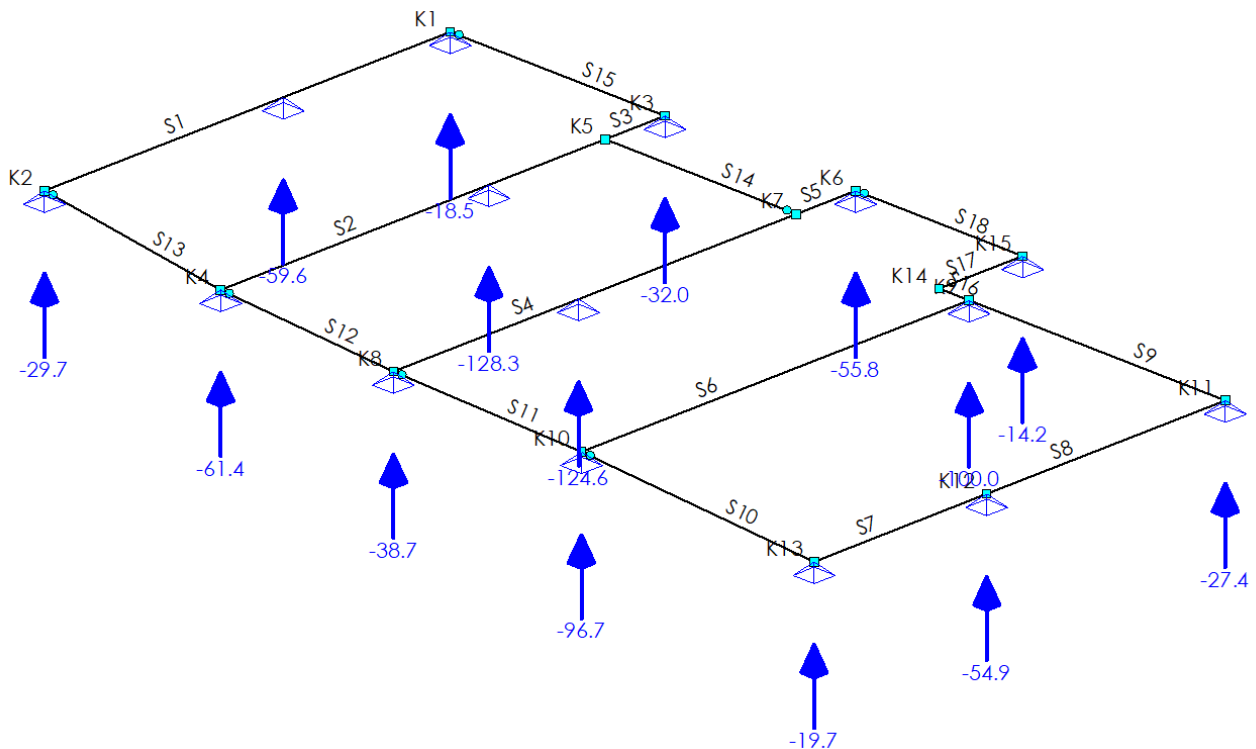
Fu.C. Omhullende Dwarskracht (Vz)

**EXTREME STAAFKRACHTEN**

Staaft	Veld	B.C.	M _b	M _{max}	xM _{max}	M _e	xM ₀	xM ₀	V _b	V _{max}	V _e	Mx _b	Mx _e
Fundamenteel													
S1	Veld 1 (0.000 - 4.000)	Fu.C.1	0	18	1.605	-22	3.210		22	-33	-33	0	0
	Veld 2 (4.000 - 6.800)		-22	5	5.964	0	5.129		27	27	-11	0	0
	Veld 1 (0.000 - 4.000)	Fu.C.5	0	19	1.650	-19	3.301		23	-32	-32	0	0
	Veld 2 (4.000 - 6.800)		-19	1	6.308	0	5.816		17	17	-4	0	0
S2	Veld 1 (0.000 - 4.500)	Fu.C.1	-0	42	1.805	-52	3.610		47	-70	-70	0	0
	Veld 2 (4.500 - 6.450)		-52			12	5.739		58	58	7	0	0
	Veld 1 (0.000 - 4.500)	Fu.C.5	-0	44	1.839	-48	3.678		48	-69	-69	0	0
	Veld 2 (4.500 - 6.450)		-48			6	6.099		42	42	14	0	0
S3	Veld 1 (0.000 - 4.500)	Fu.C.6	-33	13	6.372	13	5.375		49	49	-2	0	0
	Veld 1 (0.000 - 1.000)	Fu.C.1	12	12	0.044	-0			1	-25	-25	-0	-0
	Veld 1 (0.000 - 1.000)	Fu.C.5	6	7	0.282	-0			7	-19	-19	-0	-0
	Veld 1 (0.000 - 1.000)	Fu.C.6	13			0			-6	-20	-20	-0	-0
S4	Veld 1 (0.000 - 3.100)	Fu.C.1	0	9	0.848	-53	1.696		21	-55	-55	0	0
	Veld 2 (3.100 - 6.750)		-53	46	5.948	38	4.009		70	70	-20	0	0
S5	Veld 1 (0.000 - 1.000)		38			-0			-26	-50	-50	0	0
	Veld 1 (0.000 - 1.000)	Fu.C.6	33			-0			-27	-40	-40	0	0
S6	Veld 1 (0.000 - 6.500)	Fu.C.1	-0	133	3.250	-0	6.500		82	-82	-82	0	0
	Veld 1 (0.000 - 6.500)	Fu.C.5	-0	133	3.250	-0	6.500		82	-82	-82	0	0
S7	Veld 1 (0.000 - 2.900)	Fu.C.1	0	5	0.898	-20	1.796		11	-25	-25	0	0
S8	Veld 1 (0.000 - 4.000)		-20	16	2.400	0	0.801		30	30	-20	0	0
S9	Veld 1 (0.000 - 4.300)		-0	-7	1.891	4	3.783		-7	9	9	-0	-0
	Veld 1 (0.000 - 4.300)	Fu.C.5	-0	-7	1.891	4	3.783		-7	9	9	-0	-0
S10	Veld 1 (0.000 - 4.319)	Fu.C.1	-0	9	2.159	-0			8	8	-8	0	0
	Veld 1 (0.000 - 4.319)	Fu.C.4	-0	6	2.159	0			6	6	-6	0	0
S11	Veld 1 (0.000 - 3.303)	Fu.C.1	-0	5	1.652	-0	0.000		6	6	-6	-0	-0
m			kNm		kNm	m	kNm	m	m	kN	kN	kNm	kNm

Staaf	Veld	B.C.	M _b	M _{max}	xM _{max}	M _e	xM0	xM0	V _b	V _{max}	V _e	Mx _b	Mx _e
S12	Veld 1 (0.000 - 3.303)	Fu.C.4	-0	3	1.652	-0	0.000		4	4	-4	-0	-0
	Veld 1 (0.000 - 3.303)	Fu.C.5	-0	5	1.652	-0	0.000		6	6	-6	-0	-0
	Veld 1 (0.000 - 3.214)	Fu.C.1	-0	5	1.607	0			6	6	-6	0	0
	Veld 1 (0.000 - 3.214)	Fu.C.4	-0	3	1.607	0			4	4	-4	0	0
S13	Veld 1 (0.000 - 3.214)	Fu.C.5	-0	5	1.607	0			6	6	-6	0	0
	Veld 1 (0.000 - 3.658)	Fu.C.1	-0	7	1.829	-0	0.000		7	7	-7	0	0
	Veld 1 (0.000 - 3.658)	Fu.C.4	-0	4	1.829	0	0.000		5	5	-5	0	0
S14	Veld 1 (0.000 - 3.658)	Fu.C.5	-0	7	1.829	-0	0.000		7	7	-7	0	0
	Veld 1 (0.000 - 3.200)	Fu.C.1	0	-5	1.600	0	3.200		-6	6	6	0	0
S15	Veld 1 (0.000 - 3.200)	Fu.C.5	0	-5	1.600	0	3.200		-6	6	6	0	0
	Veld 1 (0.000 - 3.600)	Fu.C.1	0	-6	1.800	-0	0.000		-7	-7	7	0	0
	Veld 1 (0.000 - 3.600)	Fu.C.5	0	-6	1.800	-0	0.000		-7	-7	7	0	0
S16	Veld 1 (0.000 - 3.600)	Fu.C.6	0	-4	1.800	-0	0.000		-4	-4	4	-0	-0
	Veld 1 (0.000 - 0.500)	Fu.C.1	4			0			-9	-9	-9	0	0
S17	Veld 1 (0.000 - 1.400)		-0	3	0.700	0	0.000		9	9	-9	-0	-0
S18	Veld 1 (0.000 - 1.400)	Fu.C.5	-0	3	0.700	0	0.000		9	9	-9	-0	-0
	Veld 1 (0.000 - 2.800)	Fu.C.1	0	-4	1.400	0	0.000		-6	-6	6	-0	-0
	Veld 1 (0.000 - 2.800)	Fu.C.4	0	-3	1.400	-0	0.000		-4	-4	4	-0	-0
m			kNm	kNm	m	kNm	m	m	kN	kN	kN	kNm	kNm

Fu.C. Omhullende Oplegreacties



OPLEGREACTIES (FUNDAMENTEEL)

B.C.	Oplegging	Positie	Z	Xr	Yr
Fu.C.1	O1	S1 0.000	-29.1	0.0	0.0
	O2	S1 6.800 (L)	-18.5	0.0	0.0
	O3	S2 0.000	-60.5	0.0	0.0
	O4	S1 4.000	-59.6	0.0	0.0
	O5	S2 4.500	-128.3	0.0	0.0
	O6	S3 1.000 (L)	-32.0	0.0	0.0
	O7	S4 0.000	-33.5	0.0	0.0
	O8	S4 3.100	-124.6	0.0	0.0
	O9	S5 1.000 (L)	-55.8	0.0	0.0
	O10	S17 1.400 (L)	-14.2	0.0	0.0
	O11	S10 4.319 (L)	-96.7	0.0	0.0
	O12	S6 6.500 (L)	-100.0	0.0	0.0
	O13	S7 0.000	-19.7	0.0	0.0
	O14	S7 2.900 (L)	-54.9	0.0	0.0
	O15	S8 4.000 (L)	-27.4	0.0	0.0
Som Reacties			-854.8		
Som Lasten			854.8		
Fu.C.2	O1	S1 0.000	-23.4	0.0	0.0
	O2	S1 6.800 (L)	-14.9	0.0	0.0
	O3	S2 0.000	-48.6	0.0	0.0
	O4	S1 4.000	-47.6	0.0	0.0
	O5	S2 4.500	-102.6	0.0	0.0
	O6	S3 1.000 (L)	-25.8	0.0	0.0
	O7	S4 0.000	-27.1	0.0	0.0
	O8	S4 3.100	-99.8	0.0	0.0
	O9	S5 1.000 (L)	-44.9	0.0	0.0
	O10	S17 1.400 (L)	-11.5	0.0	0.0
	O11	S10 4.319 (L)	-78.1	0.0	0.0
	O12	S6 6.500 (L)	-80.6	0.0	0.0
	O13	S7 0.000	-15.9	0.0	0.0
	O14	S7 2.900 (L)	-44.0	0.0	0.0
			kN kNm kNm		

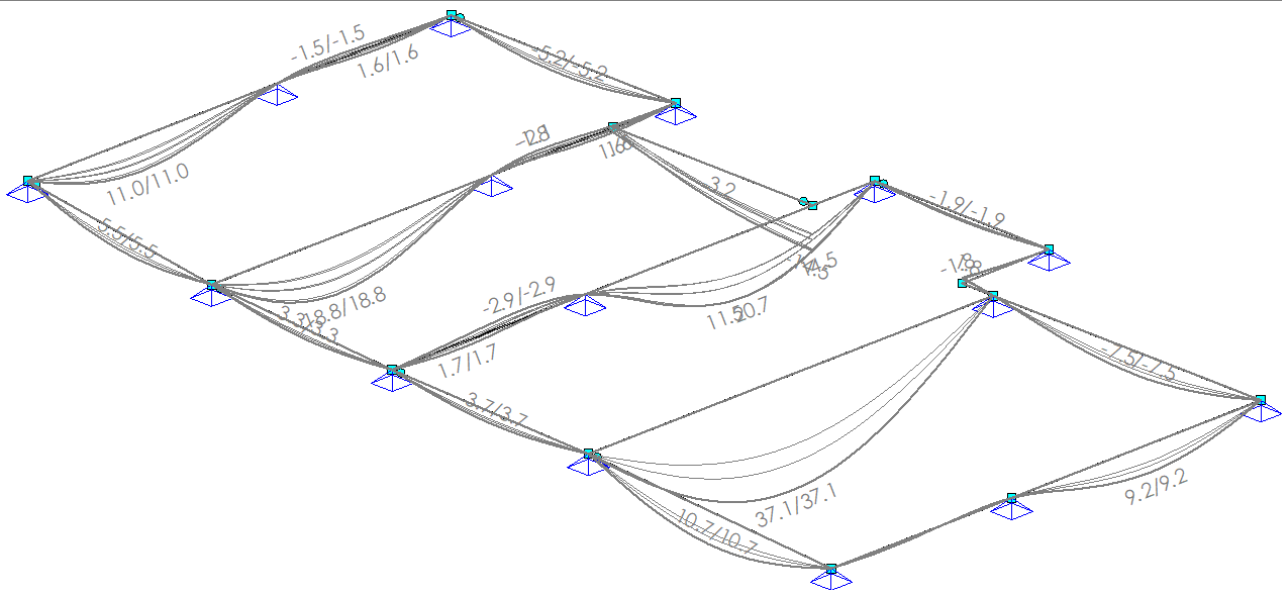
B.C.	Oplegging	Positie	Z	Xr	Yr
	O15	S8 4.000 (L)	-22.1	0.0	0.0
	Som Reacties		-686.9		
	Som Lasten		686.9		
Fu.C.3	O1	S1 0.000	-23.7	0.0	0.0
	O2	S1 6.800 (L)	-11.8	0.0	0.0
	O3	S2 0.000	-49.0	0.0	0.0
	O4	S1 4.000	-43.6	0.0	0.0
	O5	S2 4.500	-95.6	0.0	0.0
	O6	S3 1.000 (L)	-23.3	0.0	0.0
	O7	S4 0.000	-29.2	0.0	0.0
	O8	S4 3.100	-86.6	0.0	0.0
	O9	S5 1.000 (L)	-40.0	0.0	0.0
	O10	S17 1.400 (L)	-11.5	0.0	0.0
	O11	S10 4.319 (L)	-78.1	0.0	0.0
	O12	S6 6.500 (L)	-80.6	0.0	0.0
	O13	S7 0.000	-15.9	0.0	0.0
	O14	S7 2.900 (L)	-44.0	0.0	0.0
	O15	S8 4.000 (L)	-22.1	0.0	0.0
	Som Reacties		-654.9		
	Som Lasten		654.9		
Fu.C.4	O1	S1 0.000	-18.0	0.0	0.0
	O2	S1 6.800 (L)	-14.8	0.0	0.0
	O3	S2 0.000	-37.5	0.0	0.0
	O4	S1 4.000	-40.9	0.0	0.0
	O5	S2 4.500	-86.5	0.0	0.0
	O6	S3 1.000 (L)	-22.6	0.0	0.0
	O7	S4 0.000	-19.1	0.0	0.0
	O8	S4 3.100	-90.6	0.0	0.0
	O9	S5 1.000 (L)	-39.9	0.0	0.0
	O10	S17 1.400 (L)	-9.0	0.0	0.0
	O11	S10 4.319 (L)	-61.2	0.0	0.0
	O12	S6 6.500 (L)	-63.1	0.0	0.0

kN kNm kNm

B.C.	Oplegging	Positie	Z	Xr	Yr
	O13	S7 0.000	-12.5	0.0	0.0
	O14	S7 2.900 (L)	-34.3	0.0	0.0
	O15	S8 4.000 (L)	-17.3	0.0	0.0
	Som Reacties		-567.4		
	Som Lasten		567.4		
Fu.C.5	O1	S1 0.000	-29.7	0.0	0.0
	O2	S1 6.800 (L)	-10.8	0.0	0.0
	O3	S2 0.000	-61.4	0.0	0.0
	O4	S1 4.000	-49.5	0.0	0.0
	O5	S2 4.500	-110.8	0.0	0.0
	O6	S3 1.000 (L)	-25.8	0.0	0.0
	O7	S4 0.000	-38.7	0.0	0.0
	O8	S4 3.100	-91.7	0.0	0.0
	O9	S5 1.000 (L)	-43.6	0.0	0.0
	O10	S17 1.400 (L)	-14.2	0.0	0.0
	O11	S10 4.319 (L)	-96.7	0.0	0.0
	O12	S6 6.500 (L)	-100.0	0.0	0.0
	O13	S7 0.000	-19.7	0.0	0.0
	O14	S7 2.900 (L)	-54.9	0.0	0.0
	O15	S8 4.000 (L)	-27.4	0.0	0.0
	Som Reacties		-774.8		
	Som Lasten		774.8		
Fu.C.6	O1	S1 0.000	-15.6	0.0	0.0
	O2	S1 6.800 (L)	-18.1	0.0	0.0
	O3	S2 0.000	-32.8	0.0	0.0
	O4	S1 4.000	-42.9	0.0	0.0
	O5	S2 4.500	-88.2	0.0	0.0
	O6	S3 1.000 (L)	-24.1	0.0	0.0
	O7	S4 0.000	-13.6	0.0	0.0
	O8	S4 3.100	-101.8	0.0	0.0
	O9	S5 1.000 (L)	-43.3	0.0	0.0
	O10	S17 1.400 (L)	-8.0	0.0	0.0
			kN kNm kNm		

B.C.	Oplegging	Positie	Z	Xr	Yr
O11	S10	4.319 (L)	-54.4	0.0	0.0
O12	S6	6.500 (L)	-56.1	0.0	0.0
O13	S7	0.000	-11.1	0.0	0.0
O14	S7	2.900 (L)	-30.5	0.0	0.0
O15	S8	4.000 (L)	-15.4	0.0	0.0
Som Reacties			-555.9		
Som Lasten			555.9		
			kN kNm kNm		

Ka.C. Omhullende Doorbuigingen



EXTREME DOORBUIGINGEN (KARAKTERISTIEK)

Staaf	Veld	B.C.	Knoop Begin		Staaf				Knoop Eind	
			Z	Z'afst	Z'	Z' glb dist	Z' glb		Z	
S1	Veld 2 (4.000 - 6.800)	Ka.C.1	0.0	4.667	-0.8	4.667	-0.8		0.0	
	Veld 1 (0.000 - 4.000)	Ka.C.4	0.0	1.820	11.0	1.820	11.0		0.0	
	Veld 2 (4.000 - 6.800)	Ka.C.5	0.0	5.680	1.6	5.680	1.6		0.0	
S2	Veld 1 (0.000 - 4.500)	Ka.C.4	0.0	2.035	18.8	2.035	18.8		-0.0	
	Veld 2 (4.500 - 6.450)		-0.0	5.218	-1.8	5.277	-2.1		-0.6	
S3	Veld 1 (0.000 - 1.000)	Ka.C.6	0.6	0.448	0.3	0.210	0.7		-0.0	
S4	Veld 1 (0.000 - 3.100)	Ka.C.4	0.0	1.123	1.7	1.123	1.7		-0.0	
	Veld 1 (0.000 - 3.100)	Ka.C.5	0.0	2.120	-2.9	2.120	-2.9		-0.0	
	Veld 2 (3.100 - 6.750)		-0.0	5.250	11.5	5.628	20.5		14.0	
S5	Veld 1 (0.000 - 1.000)	Ka.C.6	14.5	0.432	0.7	0.000	14.5		-0.0	
S6	Veld 1 (0.000 - 6.500)	Ka.C.4	0.0	3.250	37.1	3.250	37.1		0.0	
m			mm		m	mm	m	mm	mm	

Staaf	Veld	B.C.	Knoop Begin		Staaf			Knoop Eind	
			Z	Z'afst	Z'	Z' glb dist	Z' glb	Z	
S7	Veld 1 (0.000 - 2.900)		0.0	0.900	0.7	0.900	0.7	-0.0	
S8	Veld 1 (0.000 - 4.000)		0.0	2.216	9.2	2.216	9.2	0.0	
S9	Veld 1 (0.000 - 4.300)		0.0	2.038	-7.5	2.038	-7.5	0.0	
S10	Veld 1 (0.000 - 4.319)		0.0	2.159	10.7	2.159	10.7	0.0	
S11	Veld 1 (0.000 - 3.303)		0.0	1.652	3.7	1.652	3.7	0.0	
S12	Veld 1 (0.000 - 3.214)		0.0	1.607	3.3	1.607	3.3	-0.0	
S13	Veld 1 (0.000 - 3.658)		0.0	1.829	5.5	1.829	5.5	0.0	
S14	Veld 1 (0.000 - 3.200)		-9.4	1.600	-3.2	0.258	-9.4	0.6	
S15	Veld 1 (0.000 - 3.600)		0.0	1.800	-5.2	1.800	-5.2	-0.0	
S16	Veld 1 (0.000 - 0.500)		0.0	0.211	0.0	0.500	1.8	1.8	
S17	Veld 1 (0.000 - 1.400)		-1.8	0.700	0.4	0.000	-1.8	0.0	
S18	Veld 1 (0.000 - 2.800)		0.0	1.400	-1.9	1.400	-1.9	0.0	
m			mm	m	mm	m	mm	mm	

CONSTRUCTIEDELEN

Constructiedeel	Staaf/staven
C1	S1
C2	S1
C3	S2
C4	S2
C5	S3
C6	S4
C7	S4
C8	S5
C9	S6
C10	S7
C11	S8
C12	S9
C13	S10
C14	S11
C15	S12
C16	S13
C17	S14
C18	S15
C19	S16
C20	S17
C21	S18

INVOER GEGEVENS

KIPSTEUNENGEGEVENS

Staaf	Profiel	Begin	Eind	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C1-V1 (0.000-4.000)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C2-V1 (4.000-6.800)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum

Staaf	Profiel	Begin	Eind	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C3-VI (0.000-4.500)	P1	Gesteund	Gesteund	2.25	2.25	Centrum
C4-VI (4.500-6.450)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C5-VI (0.000-1.000)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C6-VI (0.000-3.100)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C7-VI (3.100-6.750)	P1	Gesteund	Gesteund	1.83	1.83	Centrum
C8-VI (0.000-1.000)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C9-VI (0.000-6.500)	P4	Gesteund	Gesteund	1.3, 2.6, 3.9, 5.2	1.3, 2.6, 3.9, 5.2	Centrum
C10-VI (0.000-2.900)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C11-VI (0.000-4.000)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C12-VI (0.000-4.300)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C13-VI (0.000-4.319)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C14-VI (0.000-3.303)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C15-VI (0.000-3.214)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C16-VI (0.000-3.658)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C17-VI (0.000-3.200)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C18-VI (0.000-3.600)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C19-VI (0.000-0.500)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C20-VI (0.000-1.400)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C21-VI (0.000-2.800)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum

DOORBUIGINGGEGEVENS

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Z'	Zeegvorm	$w_{\max}$	$w_2 + w_3$	Abs. limiet $w_2 + w_3$
C1-VI (0.000-4.000)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C2-VI (4.000-6.800)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C3-VI (0.000-4.500)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C4-VI (4.500-6.450)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C5-VI (0.000-1.000)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C6-VI (0.000-3.100)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C7-VI (3.100-6.750)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C8-VI (0.000-1.000)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C9-VI (0.000-6.500)	Vloer	Algemeen	25	Parabolisch	L/250	L/333	
C10-VI (0.000-2.900)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C11-VI (0.000-4.000)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C12-VI (0.000-4.300)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C13-VI (0.000-4.319)	Dak	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/250	
C14-VI (0.000-3.303)	Dak	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/250	
C15-VI (0.000-3.214)	Dak	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/250	
C16-VI (0.000-3.658)	Dak	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/250	
C17-VI (0.000-3.200)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C18-VI (0.000-3.600)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C19-VI (0.000-0.500)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C20-VI (0.000-1.400)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	
C21-VI (0.000-2.800)	Vloer	Algemeen	0	Parabolisch	L/250	L/333	

mm

mm

UNITY CHECK

Label	Toetsing	Combinatie	Artikel	Unity Check
C1-VI (0.000-4.000)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.56
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.63
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.46
C10-VI (0.000-2.900)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.51
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.54
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.04
C11-VI (0.000-4.000)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.51
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.58
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.42
C12-VI (0.000-4.300)	Doorsnede	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.25
	Kiptoetsing	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.31
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.33
C13-VI (0.000-4.319)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.33
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.41
	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.4	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.62
C14-VI (0.000-3.303)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.19
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.22
	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.6	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.28
C15-VI (0.000-3.214)	Doorsnede	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.18
	Kiptoetsing	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.21
	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.4	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.25
C16-VI (0.000-3.658)	Doorsnede	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.23
	Kiptoetsing	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.28
	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.4	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.38
C17-VI (0.000-3.200)	Doorsnede	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.18
	Kiptoetsing	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.21
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.19
C18-VI (0.000-3.600)	Doorsnede	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.23
	Kiptoetsing	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.27
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.27
C19-VI (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.16
	Kiptoetsing	Fu.C.6	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.02
C2-VI (4.000-6.800)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.56
	Kiptoetsing	Fu.C.6	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.08
C20-VI (0.000-1.400)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.11
	Kiptoetsing	Fu.C.6	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.05
C21-VI (0.000-2.800)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.14
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.16
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.13
C3-VI (0.000-4.500)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.90
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.95
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.71
C4-VI (4.500-6.450)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.90

Label	Toetsing	Combinatie	Artikel	Unity Check
C5-VI (0.000-1.000)	Kiptoetsing	Fu.C.6	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.13
	Doorsnede	Fu.C.6	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.22
	Kiptoetsing	Fu.C.6	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
C6-VI (0.000-3.100)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.05
	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.92
	Kiptoetsing	Fu.C.6	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.11
C7-VI (3.100-6.750)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.92
	Kiptoetsing	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.84
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.55
	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.66
C8-VI (0.000-1.000)	Kiptoetsing	Fu.C.6	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.12
	Doorsnede	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.88
	Kiptoetsing	Fu.C.6	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0.00
C9-VI (0.000-6.500)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0.37

Bestand : document1.vnks
Nationale annex : Nederlands

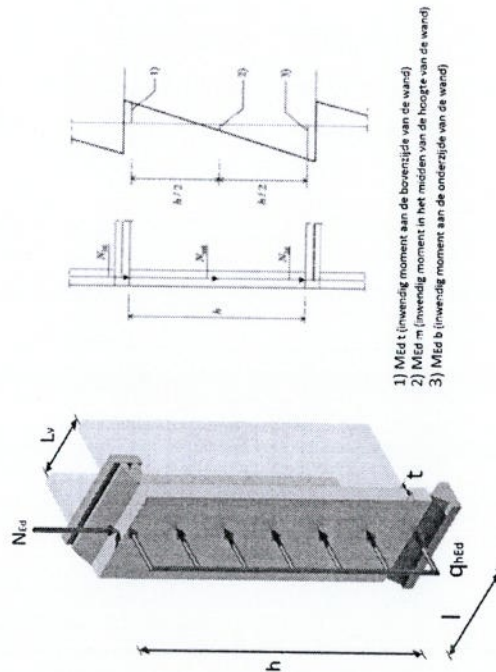
Module 1 - Twee- of meerzijdig gesteunde dragende wand met moment in het midden en aan de uiteinden van de wand

INVOERGEDGEVENS

ONDERDEEL :

Materiaaleigenschappen:
gevolgklasse: CC2
genormaliseerde gemiddelde druksterkte kalkzandsteen (CS 12)
mortelkwaliteit: morteltype: Lijmmortel

$$f_b = 12 \text{ N/mm}^2$$



- 1) Mied t (inwendig moment aan de bovenzijde van de wand)
- 2) Mied m (inwendig moment in het midden van de hoogte van de wand)
- 3) Mied b (inwendig moment aan de onderzijde van de wand)

Geometrie van de wand:

dikte	t	=	120 mm
hoogte	h	=	3000 mm
breedte	b	=	1000 mm

Aantal gesteunde randen: 2

Soort vloeroplegging: wand met aan beide zijden betonvloer

Belastingen:

normaalkracht	N_{Ed}	=	40,0 kN
maximale normaalkracht	$N_{Ed,max}$	=	40,0 kN
moment aan de top	$M_{Ed,t}$	=	0,00 kNm
moment in het midden	$M_{Ed,m}$	=	0,00 kNm
moment aan de voet	$M_{Ed,b}$	=	0,00 kNm

BEREKENING

Bepaling capaciteit volgens art. 5.5.1 van NEN-EN 1996-1-1 (nl):

Tussenresultaten

$$f_k = K(f_b)^{\alpha} (f_m)^{\beta} = 0,8 \times 12^{0,85} \times 12,5^0 = 6,61 \text{ N/mm}^2 \quad \dots(3.3)$$

$$f_d = \frac{f_k}{\gamma_M} = \frac{6,61}{1,7} = 3,89 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = 0,75$$

...(5.3)

...(5.2)

$$h_{ef} = \rho \cdot h = 0,75 \times 3000 = 2250 \text{ mm}$$

Artikel 5.5.1.4 (2)

$$\lambda = \frac{h_{ef}}{t_{ef}} = \frac{2250}{18,75} < 27 \quad u.c. = 0,69$$

Slankheid van de wand voldoet.

Artikel 5.5.1.1 (4)

$$e_{inf} = \frac{h_{ef}}{450} = 5 \text{ mm}$$

Artikel 6.1.2.2

Excentriciteit boven

$$e_t = \frac{M_{Ed,t}}{N_{Ed}} = 0 \text{ mm} \quad e_{t,ef} = \max(|e_t| + e_{inf}; 0,05 t) = 6 \text{ mm}$$

...(6.5)

$$\frac{N_{Ed}}{t t_{ef}} < 0,1 \quad e_{t,ef} = \min\left(e_{t,ef}, \frac{t}{2} - \frac{N_{Ed}}{2 t t_{ef}}\right) = 6 \text{ mm}$$

$$\Delta M_t = (e_{t,ef} - e_{t,ef}) N_{Ed} = 0 \text{ kNm}$$

Excentriciteit onder

$$e_b = \frac{M_{Ed,b}}{N_{Ed}} = 0 \text{ mm} \quad e_{b,ef} = \max(|e_b| + e_{inf}; 0,05 t) = 6 \text{ mm}$$

...(6.5)

$$\frac{N_{Ed}}{t t_{ef}} < 0,1 \quad e_{b,ef} = \min\left(e_{b,ef}, \frac{t}{2} - \frac{N_{Ed}}{2 t t_{ef}}\right) = 6 \text{ mm}$$

$$\Delta M_b = (e_{b,ef} - e_{b,ef}) N_{Ed} = 0 \text{ kNm}$$

Excentriciteit midden

$$e_{Ed,m} = \frac{M_{Ed,mc}}{N_{Ed}} = 0 \text{ mm} \quad e_m = |e_{Ed,m}| + e_{inf} = 5 \text{ mm}$$

$$e_k = 0 \text{ mm} \quad \dots(6.8) \quad e_{mk} = \max(|e_m| + e_k; 0,05 t_{ef}) = 6 \text{ mm} \quad \dots(6.6)$$

$$A_1 = 1 - 2 \frac{e_{mk}}{t} = 1 - 2 \frac{6}{120} = 0,9$$

$$\lambda_{\phi} = \frac{h_{ef} \sqrt{f_k}}{t_{ef} \sqrt{E}} = \frac{2250 \sqrt{6,6}}{120 \sqrt{4629,1}} = 0,709$$

$$u = \frac{\lambda_{\phi} - 0,063}{0,73 - 1,17} \frac{e_{mk}}{t_{ef}} = \frac{0,709 - 0,063}{0,73 - 1,17} \frac{6}{120} = 0,962$$

$$\Phi_m = A_1 e^{-10u/2} = 0,567 \dots (G.1)$$

Artikel 6.1.2.1(1)

$$N_{Ed} = 40 \text{ kN} < N_{Rd} = 264,6 \text{ kN} \quad u.c. = 0,15$$

Bij constante minimale eerste-orde excentriciteit

$$h_{ef2} = \rho_2 h = 1,00 \times 3000 = 3000 \text{ mm}$$

Artikel 5.5.1.4 (2)

$$\lambda = \frac{h_{ef2}}{t_{ef}} = 25,00 < 27 \quad u.c. = 0,93$$

Slankheid van de wand voldoet

$$e_{m2} = \max(10; \frac{h_{ef2}}{300}) = 10 \text{ mm}$$

$$e_k = 0 \text{ mm} \dots (6.8) \quad e_{mk2} = \max(e_{m2} + e_k; 0,05 t) = 10 \text{ mm}$$

$$A_1 = 1 - 2 \frac{e_{mk2}}{t} = 1 - 2 \frac{10}{120} = 0,833$$

$$\lambda_{\phi} = \frac{h_{ef2} \sqrt{f_k}}{t \sqrt{E}} = \frac{3000 \sqrt{6,6}}{120 \sqrt{4629,1}} = 0,945$$

$$u = \frac{\lambda_{\phi} - 0,063}{0,73 - 1,17} \frac{e_{mk}}{t} = \frac{0,945 - 0,063}{0,73 - 1,17} \frac{10}{120} = 1,394$$

$$\Phi_{m2} = A_1 e^{-10u/2} = 0,315 \dots (G.1)$$

Artikel 5.5.1(5)

$$N_{Ed,max} = 40 \text{ kN} < N_{Rd,m2} = 147,2 \text{ kN} \quad u.c. = 0,27 \quad \text{Capaciteit van de wand voldoet}$$

$$\dots (G.2)$$

$$\dots (G.4)$$

$$\dots (G.3)$$

$$\dots (6.2)$$

$$N_{Rd,m} = \Phi_m \ell t f_d = 264,6 \text{ kN}$$

Capaciteit van de wand voldoet.

$$\dots (5.2)$$

Resultaten

$$f_d = 3,89 \text{ N/mm}^2$$

Bij gegeven momenten

$$h_{ef} = \rho h = 0,75 \times 3000 = 2250 \text{ mm}$$

$$\Phi_m = A_1 e^{-10u/2} = 0,567 \dots (G.1) \quad N_{Rd,m} = \Phi_m \ell t f_d = 264,6 \text{ kN} \quad \dots (5.2)$$

$$\dots (6.2)$$

Artikel 6.1.2.1(1)

$$N_{Ed} = 40 \text{ kN} < N_{Rd} = 264,6 \text{ kN} \quad u.c. = 0,15$$

Capaciteit van de wand voldoet.

$$h_{ef2} = \rho_2 h = 1,00 \times 3000 = 3000 \text{ mm}$$

$$\dots (5.2)$$

$$\Phi_{m2} = A_1 e^{-10u/2} = 0,315 \dots (G.1)$$

$$N_{Rd,m2} = \Phi_{m2} \ell t f_d = 147,16 \text{ kN} \quad \dots (6.2)$$

Artikel 5.5.1(5)

$$N_{Ed,max} = 40 \text{ kN} < N_{Rd,m2} = 147,2 \text{ kN} \quad u.c. = 0,27 \quad \text{Capaciteit van de wand voldoet}$$

Conclusie : Wand voldoet.

Projectomschrijving	Projectnummer	
Onderdeel	Constructeur	
Opdrachtgever	Eenheden	m, mm, kN, kNm
Bestand		

1. HOUTKOLOM (NEN-EN1995:2011/NB:2013)

PROFIELGEGEVENS: R76X140

Breedte	b	76 mm	Oppervlakt	A	10640 mm²
Hoogte	h	140 mm	Traagheidsmoment	I _{xx}	1353e+04 mm⁴
Weerstandsmoment	W _y	2483e+02 mm³	Traagheidsmoment	I _y	1738e+04 mm⁴
Weerstandsmoment	W _z	1348e+02 mm³	Traagheidsmoment	I _z	5121e+03 mm⁴
Staalf lengte	L _{sys}	2.600 m	Sterkte klasse	C18	
	f _{m,0k}	18.0 N/mm²		f _{c,0k}	18.0 N/mm²
	f _{t,0k}	10.0 N/mm²		f _{o,0k}	3.4 N/mm²
	E _{0,05}	6000.0 N/mm²		G _{0,05}	375.0 N/mm²
Elasticiteitsmodulus	E _{0,mean}	9000.0 N/mm²		G _{mean}	560.0 N/mm²
Klimaatklasse		III		β _c	0.2
Zijdelingse steun in druk- of neutrale zone:		Nee			

KRACHTEN

Krachten en momenten		In knooppunt A	In knooppunt B
Dwarsbelasting	q _d	0.4 kN/m	0.4 kN/m
Normaalkracht	N _{c,Ed}	-12.0 kN	-12.0 kN
Dwarskracht	V _{z,Ed}	0.5 kN	-0.5 kN
Moment	M _{y,Ed}	0.0 kNm	0.0 kNm
Max veld moment	M _{y,Ed} max	x = 1.300 m	0.3 kNm

Belasting duurklasse: III (Middellange termijn)

STABILITEITSGEGEVENS

YM	β _c	k _{nod}	k _h
1.30	0.2	0.65	1.01

Belastingstype	Excentriciteit	L _{sys}	L _{eff,kip}	I _{xx}	σ _{m,crit}	A _{vel,m}	k _{crit}
Verdeeld	Belasting boven	2.600	2.620	1353e+04	73.7	0.494	1.00
		m	m	mm²	N/mm²		

Resultaten	Methode	L _{sys}	L _{eff,kip}	L _{eff,kip} / L _{sys}	A	A _{vel}	k _c
Y-as	Cons. Gesch.	2.600	2.600	1.000	64.333	1.122	0.60
Z-as	Cons. Gesch.	2.600	2.600	1.000	118.509	2.066	0.21
		m	m				

REKENWAARDEN VAN SPANNING EN STERKTE

σ _{c,0,d}	σ _{m,y,d}	σ _{m,z,d}	f _{c,0,d}	f _{m,y,d}	f _{m,z,d}
1.1	1.4	0.0	9.0	9.1	10.3
N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²

UITGEVOERDE CONTROLES

Doorsnede in knooppunt A		1.128 / 9	0.13	Ok
NEN-EN1995-1-1#6.1.4 (6.2)				
NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V ₂)	0.073 / 1.7		0.04	Ok
Doorsnede in M _{y,max}				
NEN-EN1995-1-1#6.2.4 (6.19)	1.272 / 81+1.361 / 9.125+0.7.0 / 10.311		0.16	Ok
Doorsnede in knooppunt B				
NEN-EN1995-1-1#6.1.4 (6.2)	1.128 / 9		0.13	Ok

2025-03-25 12:26:55

MatrixTools® 6.1 SP4

1

2025-03-25 12:26:55

MatrixTools® 6.1 SP4

2

Projectomschrijving	Projectnummer
Onderdeel	Constructeur
Opdrachtgever	Eenheden
Bestand	m, mm, kN, kNm

1. STAALKOLOM (NEN-EN1993-1-1:2016/NB.2016)

PROFIELGEGEVENS: N121/6.3

Breedte	b	121 mm	Doorsnedeklasse	A _s	2.27e+03 mm ²
Hoogte	h	121 mm	Oppervlak	L _{sys}	2.600 m
Flensdikte	t _f	6.3 mm	Systeirlengte	t _w	6.3 mm
Elastisch weerstandsmoment	W _{y,el}	618.9e+02 mm ³	Lijfdikte	W _{z,el}	618.9e+02 mm ³
Plastisch weerstandsmoment	W _{y,pl}	829.7e+02 mm ³	Elastisch weerstandsmoment	W _{z,pl}	829.7e+02 mm ³
Sterkte Klasse	S235H(N10210-1)		Plastisch weerstandsmoment	f _y	235 N/mm ²

KRACHTEN

Normaalkracht	N _{Ed}	-108.0 kN	A	B
Dwarskracht in Y as	q	1.0 kN/m		
Dwarskracht in Z as	q	1.0 kN/m		
Dwarskracht in Y as	V _{y,Ed}	1.3 kN		
Dwarskracht in Z as	V _{z,Ed}	1.3 kN		
Buigend moment om Y as	M _{y,Ed}	0.0 kNm		
Buigend moment om Z as	M _{z,Ed}	0.0 kNm		
Kniklengte Y-as	L _{eff,y}	2.600 m		
Kniklengte Z-as	L _{eff,z}	2.600 m		
Aangrijpingshoogte dwarsbelasting:	Centrum			

DOORSNEDE (#6.2)

Doorsnedeklasse	1	Maatgevende positie	0.000 m
Normaalkracht	N _{Ed}	-108.00 kN	533.48 kN
Buigmoment	M _{y,Ed}	0.00 kNm	19.50 kNm
Buigmoment	M _{z,Ed}	0.00 kNm	19.50 kNm
Dwarskracht	V _{y,Ed}	1.30 kN	196.08 kN
Dwarskracht	V _{z,Ed}	1.30 kN	196.08 kN

Type	As	Referentie	Positie	Berekening	UC
Maatgevende snede					
Druk	Y	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0.000	-108.00 / 533.48	0.20
Buiging	Z	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.000	0.00 / 19.50	0.00
Buiging	Y	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0.000	0.00 / 19.50	0.00
Dwarskracht	Z	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0.000	1.30 / 196.08	0.01
Dwarskracht	Y	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0.000	1.30 / 196.08	0.01
Buiging, normaalkracht	Z	NEN-EN1993-1-1(NB.33)	0.000	1.30 / 196.08	0.07

KNIJK (#6.3.1)

Profiel	N121/6.3	Doorsnedeklasse	1		
Maatgevend veld	0.000 - 2.600 m	Maatgevend veld	0.000 - 2.600 m		
Normaalkracht	N _{Ed,y}	-108.00 kN	N _{Ed,z}	-108.00 kN	
Lengte	L _{cr,y}	2.600 m	L _{cr,z}	2.600 m	
Elastische kritische kracht	N _{cr,y}	1148.08 kN	Elastische kritische kracht	N _{cr,z}	1148.08 kN
Slankheid	λ _y	0.68	Slankheid	λ _z	0.68
Knikcurve	Tabel 6.2	a	Knikcurve	Tabel 6.2	a
Imperfectiefactor	Tabel 6.1	0.21	Imperfectiefactor	Tabel 6.1	0.21

2025-03-25 12:44:00

Matrix Tools® 6.1 SP4

1

Reductiefactor	(6.49)	0.78	Reductiefactor	(6.49)	0.78
Ontwerpweerstand	(6.47)	456.76 kN	Ontwerpweerstand	(6.47)	456.76 kN
NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 0.24					

KIP (#6.3.2)

Equivalente profil	Doorsnedeklasse	1
Aangrijpingshoogte van de last vanaf het midden	0.000 m	Keuze
Maatgevend veld		
Veld begin	0.000 m	Moment (begin)
Veld einde	2.600 m	Moment (eind)
Lengte	2.600 m	Moment (max)
Maatgevende flens	Boven	Moment (max)
Elastisch kritiek moment voor kip (NEN-EN 1993-1-1+C2+A1:2016 NB.NB.4)		
Tabel gebruikt	NB.NB.1 (2)	Lengte
Lengte	2.600 m	L _{kip}
Coefficient	1.13	C ₁
Coefficient	0.00	C ₂ (Berekend)
Coefficient	3.55	C
Coefficient	0.00 kNm	M _{cr}
Ontwerpweerstand	(6.55)	M _{b,Rd,y}
Ontwerpweerstand	(6.55)	M _{b,Rd,z}

Kip n.v.t.: buis/koker NEN-EN 1993-1-1 #6.3.2.1(2)
NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.00

BUIGING EN AXIALE DRUK (#6.3.3)

Profil	N121/6.3	Doorsnedeklasse	1
Equivalente gelijkmatige momentfactoren (Tabel B.3)			
C _{my}	C _{mz}		
M	M	-0.00 kNm	-0.00 kNm
ψM	ψM	0.00 kNm	0.00 kNm
M _s	M _s	0.84 kNm	0.84 kNm
ψ	ψ	1.00	1.00
α _h	α _h	-0.00	-0.00
Belasting	Belasting	Gelijkmatig	Gelijkmatig
C _{my}	C _{mz}	0.95	0.95

Interactiefactoren (Tabel B.1)

Maatgevend veld	0.000 - 2.600 m	Maatgevend veld	0.000 - 2.600 m
Normaalkracht	N _{y,Ed}	Normaalkracht	N _{z,Ed}
Lengte	L _{sys,y}	Lengte	L _{sys,z}
Reductiefactor	(6.49)	Reductiefactor	(6.49)
Ontwerpweerstand	N _{yk}	Ontwerpweerstand	N _{yz}
Maatgevend veld	0.000 - 2.600 m	Maatgevend veld	0.000 - 2.600 m
Buigmoment	M _{y,Ed}	Buigmoment	M _{z,Ed}

2025-03-25 12:44:00

Matrix Tools® 6.1 SP4

2

Buigmoment	ΔM_{yEd}	0.00 kNm	Buigmoment	ΔM_{zEd}	0.00 kNm
Ontwerpweerstand	M_{yRk}	19.50 kNm	Ontwerpweerstand	M_{zRk}	19.50 kNm
Reductiefactor	XLT	1.00			
NEN-EN1993-1-1(6.61); UC = 0.31					
NEN-EN1993-1-1(6.62); UC = 0.31					

UITGEVOERDE CONTROLES

Doorsnede					
NEN-EN1993-1-1(6.9)		0.20			OK
NEN-EN1993-1-1(6.12)	Y-as	0.04			OK
NEN-EN1993-1-1(6.12)	Z-as	0.04			OK
NEN-EN1993-1-1(6.17)	Y-as	0.01			OK
NEN-EN1993-1-1(6.17)	Z-as	0.01			OK
NEN-EN1993-1-1(NB.33)		0.13			OK
NEN-EN1993-1-1(6.31)	Y-as	0.04			OK
NEN-EN1993-1-1(6.31)	Z-as	0.04			OK
NEN-EN1993-1-1(NB.52)		0.00			OK
Knik					
NEN-EN1993-1-1(6.46)	Y-as	0.24			OK
NEN-EN1993-1-1(6.46)	Z-as	0.24			OK
Stabiliteit					
NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)		0.31			OK
Kip					
Kip n.v.t.: buis/koker NEN-EN 1993-1-1 #6.3.2.1(2)	Onderflens				
Kip n.v.t.: buis/koker NEN-EN 1993-1-1 #6.3.2.1(2)	Bovenflens				

Projectomschrijving	Projectnummer
Onderdeel	Constructeur
Oprachtgever	Eenheden
Bestand	m, mm, kN, kNm

1. STAALKOLOM (NEN-EN1993-1-1:2016/NB:2016)

PROFIELGEGEVENS: KW80/6.3

		Doorsnedeklasse		1	
Breedte	b	80 mm	Oppervlak	A _s	1.84e+03 mm²
Hoogte	h	80 mm	Systeallengte	L _{sys}	2.600 m
Flensdikte	t _f	6.3 mm	Lijfdikte	t _w	6.3 mm
Elastisch weerstandsmoment	W _{y,el}	412.8e+02 mm³	Elastisch weerstandsmoment	W _{z,el}	412.8e+02 mm³
Plastisch weerstandsmoment	W _{y,pl}	505.2e+02 mm³	Plastisch weerstandsmoment	W _{z,pl}	505.2e+02 mm³
Sierkie klasse	S235H(EN10210-1)		Voelgrens staal	f _y	235 N/mm²

KRACHTEN

		A		B	
Normaalkracht	N _{Ed}	-130.0 kN		-130.0 kN	
Dwarskracht in Y as	q	1.0 kN/m		1.0 kN/m	
Dwarskracht in Z as	q	1.0 kN/m		1.0 kN/m	
Dwarskracht in Y as	V _{y,Ed}	1.3 kN		-1.3 kN	
Dwarskracht in Z as	V _{z,Ed}	1.3 kN		-1.3 kN	
Buigend moment om Y as	M _{y,Ed}	0.0 kNm		0.0 kNm	
Buigend moment om Z as	M _{z,Ed}	0.0 kNm		0.0 kNm	
Kniklengte Y-as	L _{eff,y}	2.600 m			
Kniklengte Z-as	L _{eff,z}	2.600 m			
Aangrijphoogte dwarsbelasting:	Centrum				

DOORSNEDE (#6.2)

		1		Maatgevende positie		0.000 m	
Normaalkracht	N _{Ed}	-130.00 kN	Ontwerpstand	(6.10)	N _{Ed}	431.95 kN	
Buigmoment	M _{y,Ed}	0.00 kNm	Ontwerpstand	(6.13)	M _{y,Rd}	11.87 kNm	
Buigmoment	M _{z,Ed}	0.00 kNm	Ontwerpstand	(6.13)	M _{z,Rd}	11.87 kNm	
Dwarskracht	V _{y,Ed}	1.30 kN	Ontwerpstand	(6.18)	V _{y,Rd}	124.69 kN	
Dwarskracht	V _{z,Ed}	1.30 kN	Ontwerpstand	(6.18)	V _{z,Rd}	124.69 kN	

KNIK (#6.3.1)

		KW80/6.3		Doorsnedeklasse		1	
Maatgevend veld		0.000 - 2.600 m	Maatgevend veld		0.000 - 2.600 m		
Normaalkracht	N _{Ed,y}	-130.00 kN	Normaalkracht		-130.00 kN		
Lengte	L _{cr,y}	2.600 m	Lengte		2.600 m		
Elastische kritische kracht	N _{cr,y}	506.27 kN	Elastische kritische kracht		506.27 kN		
Slankheid	λ _y	0.92	Slankheid		0.92		
Knikcurve	a	Knikcurve			a		
Imperfectiefactor	α _y	0.21	Imperfectiefactor		0.21		
	φ _y	1.00			φ _y		

Reductiefactor	(6.49)	X _y	0.72	Reductiefactor	(6.49)	X _z	0.72
Ontwerpweerstand	(6.47)	N _{Ed,y}	310.21 kN	Ontwerpweerstand	(6.47)	N _{Ed,z}	310.21 kN

NEN-EN1993-1-1(6.46): UC = 0.42

KIP (#6.3.2)

		Doorsnedeklasse		1	
Equivalente profiel					
Aangrijphoogte van de last vanaf het midden		0.000 m	Kipsteunen		Geen
Maatgevend veld					
Veld begin		0.000 m	Moment (begin)	M _y	0.00 kNm
Veld einde		2.600 m	Moment (end)	M _y	-0.00 kNm
Lengte	L	2.600 m	Moment (max)	M _y	0.84 kNm
Maatgevende flens		Boven	Moment (max)	M _z	0.84 kNm
Elastisch kritiek moment voor kip (NEN-EN 1993-1-1+C2+A1:2016 NB.NB.4)					
Tabel gebruikt	NB.NB.1 (2)	Lengte		L _{st}	2.600 m
Coefficient	C ₁	1.13	Coefficient	S	0.048 m
Coefficient	C ₂ (Berekend)	0.00	Lengte	C ₂ (Tabel)	0.45
Coefficient	C	3.56	Reductiefactor	L _g	2.600 m
	(NB.NB.11)			K _{red}	0.00
	(NB.NB.6)				
Ontwerpweerstand	(6.55)	M _{0,Rd,y}	11.87 kNm		
Ontwerpweerstand	(6.55)	M _{0,Rd,z}	11.87 kNm		

Kip n.v.t.: buis/koker NEN-EN 1993-1-1 #6.3.2.1(2)

NEN-EN1993-1-1(6.54): UC = 0.00

BUIGING EN AXIALE DRUK (#6.3.3)

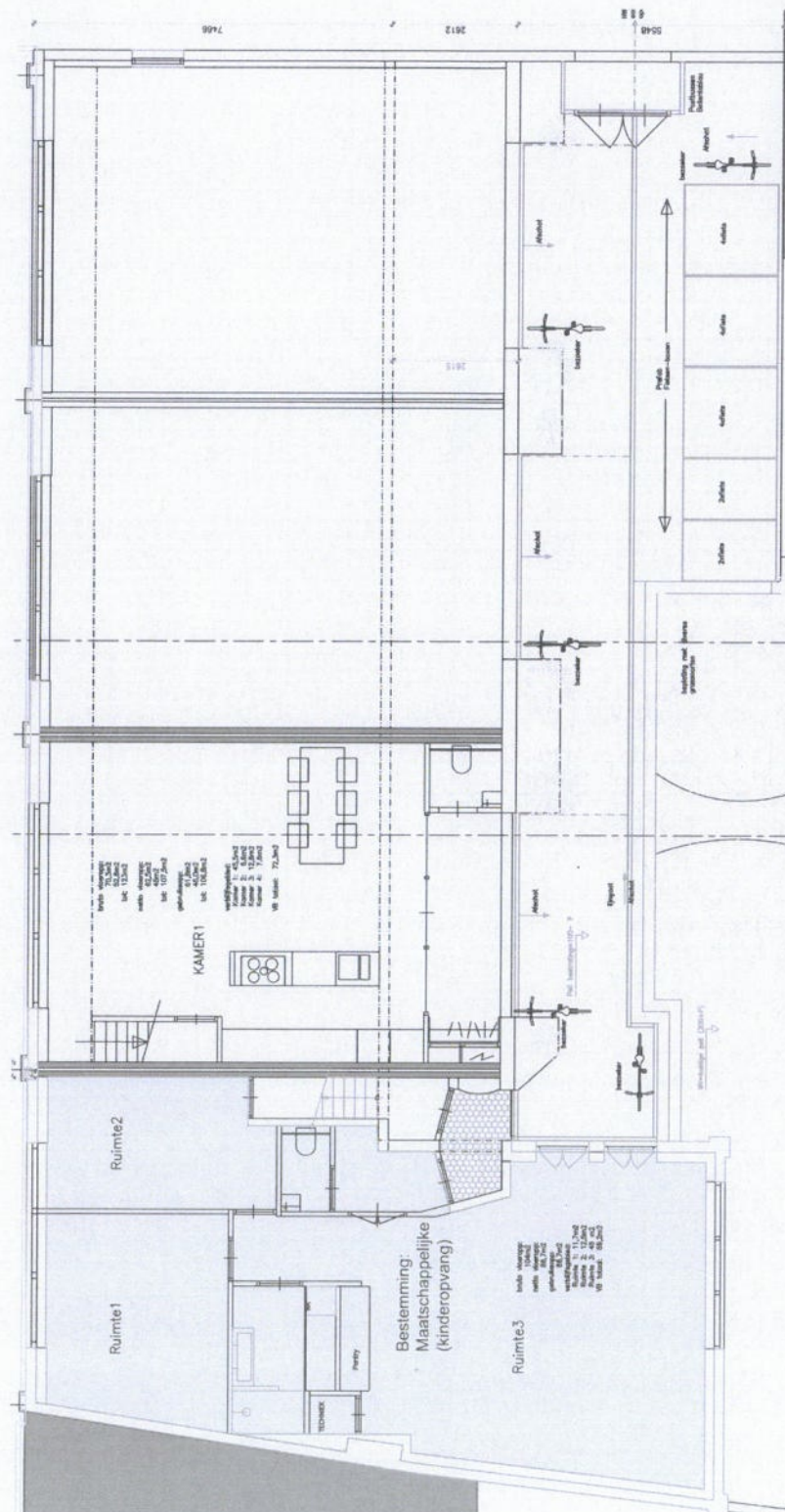
		KW80/6.3		Doorsnedeklasse		1	
Profiel							
Equivalente gelijkmatige momentfactoren (Tabel B.3)							
C _{my}							
M	-0.00 kNm	M	-0.00 kNm	C _{mLT}			
q _m	0.00 kNm	q _m	0.00 kNm	ψ _m			
M _s	0.84 kNm	M _s	0.84 kNm	M _s			
ψ	1.00	ψ	1.00	ψ			
q _h	-0.00	q _h	-0.00	q _h			
Belasting	Gelijkmatig	Belasting	Gelijkmatig	Belasting			
C _{my}	0.95	C _{mz}	0.95	C _{mLT}			
Interactiefactoren (Tabel B.1)							
k _{yy}	1.24	k _{yz}	0.74	k _{yz}			
k _{zy}	0.74	k _{zz}	1.24	k _{zz}			
Maatgevend veld							
Normaalkracht	N _{y,Ed}	0.000 - 2.600 m	Maatgevend veld		0.000 - 2.600 m		
Lengte	L _{y,cr}	-130.00 kN	Normaalkracht		-130.00 kN		
Reductiefactor	(6.49)	X _y	Lengte		2.600 m		
Ontwerpweerstand	N _{yk}	431.95 kN	Reductiefactor		(6.49)		
Maatgevend veld							
Buigmoment	M _{y,Ed}	0.000 - 2.600 m	Maatgevend veld		0.000 - 2.600 m		
Buigmoment	ΔM _{y,Ed}	0.84 kNm	Buigmoment		0.84 kNm		
			Buigmoment		ΔM _{z,Ed}		

Ontwerpweerstand	$M_{y,Rk}$	11.87 kNm	Ontwerpweerstand	$M_{z,Rk}$	11.87 kNm
Reductiefactor	XL	1.00			
NEN-EN1993-1-1(6.61): UC = 0.56					
NEN-EN1993-1-1(6.62): UC = 0.56					

UITGEVOERDE CONTROLES

Doorsnede					
NEN-EN1993-1-1(6.9)		0.30			OK
NEN-EN1993-1-1(6.12)	Y-as	0.07			OK
NEN-EN1993-1-1(6.12)	Z-as	0.07			OK
NEN-EN1993-1-1(6.17)	Y-as	0.01			OK
NEN-EN1993-1-1(6.17)	Z-as	0.01			OK
NEN-EN1993-1-1(6.31)	Y-as	0.08			OK
NEN-EN1993-1-1(6.31)	Z-as	0.08			OK
NEN-EN1993-1-1(NB.52)		0.08			OK
Knik					
NEN-EN1993-1-1(6.46)	Y-as	0.42			OK
NEN-EN1993-1-1(6.46)	Z-as	0.42			OK
Stabiliteit					
NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)		0.56			OK
Kip					
Kip n.v.t.: buis/koker	NEN-EN 1993-1-1 #6.3.2.1(2)		Onderflens		
Kip n.v.t.: buis/koker	NEN-EN 1993-1-1 #6.3.2.1(2)		Bovenflens		

4. Begane grond

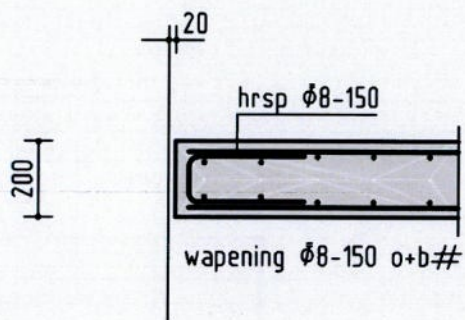


Over het gehele oppervlak een nieuwe betonvloer d=200 mm aanbrengen

Als er isolatie onder de vloer wordt aangebracht zal dit een drukvaste isolatie moeten zijn

Hieronder een principe detail wapening zal nog bepaald moeten worden

vloer 1:20



begane grondvloer

- aanleggen op ongeroerde grond
- indien in de bovengrond slappen lagen worden aangetroffen, deze verwijderen tot aanlegniveau bestaande fundering
- hierna in lagen aanvullen met zand
- eea in het werk controleren